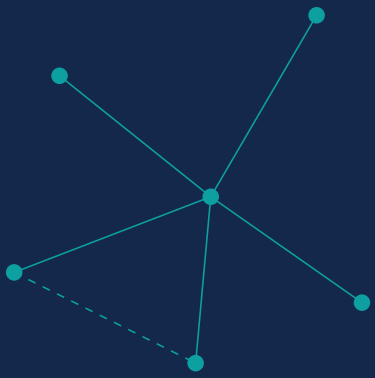


NETZWERK VERSTEHEN

Band 7

WLAN VERSTEHEN

Funktechnik, Standards, Sicherheit und Planung

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 7
WLAN verstehen: Funktechnik, Standards, Sicherheit und Planung

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Werkzeuge entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems. Analysiere Netzwerkverkehr nur in Netzen, für die du die Verantwortung trägst oder eine ausdrückliche Erlaubnis besitzt.

Vorwort

In den ersten sechs Bänden ging es um Kabel, Switches, Adressen und Protokolle, also um die Netzwerktechnik, die man verlegen und messen kann. Dieser Band wendet sich der Luft zu. Ein WLAN verbindet Geräte über Funk, und damit verändert sich fast alles, was in den Kabelbänden galt: Die Verbindung ist nicht mehr fest, jedes Gerät teilt sich den Kanal mit allen anderen, und die Qualität schwankt mit Wänden, Nachbarnetzen und der Position eines Smartphones.

Das Ziel dieses Bandes ist ein Verständnis, das über Begriffe hinausgeht. Wer die Signalstärke in dBm liest, soll wissen, was sie über die Verbindung aussagt und was nicht. Wer zwischen WLAN 5 und WLAN 6 wählt, soll die Unterschiede in Kanalbreite, Modulation und Gleichzeitigkeit erklären können. Wer ein Büro ausleuchtet, soll Access Points so platzieren, dass Roaming funktioniert, statt nur Balken auf dem Bildschirm zu zählen.

Der Band baut auf den Grundlagen der Bände 1 bis 3 auf, besonders auf den Schichten, dem Medienzugriff und den Transportprotokollen. Die Diagnosewerkzeuge aus Band 6 kehren hier in neuer Form wieder, nämlich als WLAN-spezifische Messungen. Eine Einordnung der Frequenzregeln gilt für Deutschland und die Europäische Union. In anderen Ländern gelten teilweise abweichende Vorgaben.

Einige Angaben zu Standards und Geräten ändern sich schnell. Beim Lesen sollte man die Herstellerdokumentation und die aktuellen Veröffentlichungen der Wi-Fi Alliance und der Bundesnetzagentur heranziehen, wo sie den Stand verbindlich festlegen.

Eugen Becker

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . **iii**

1 Einführung in die drahtlose Netzwerktechnik **1**

1.1 Was ist WLAN? 1
1.2 Geschichte und Entwicklung 1
1.3 LAN und WLAN im Vergleich 2
1.4 Typische Einsatzbereiche 2
1.5 Vorteile und Nachteile drahtloser Kommunikation 3
1.6 Aufbau eines WLAN-Netzwerks 3
1.7 Access Point, Client, Router und Controller 4
1.8 Infrastrukturmodus und Ad-hoc-Modus 4
1.9 WLAN im privaten und geschäftlichen Umfeld 4

2 Grundlagen der Funktechnik **6**

2.1 Was sind elektromagnetische Wellen? 6
2.2 Frequenz und Wellenlänge 6
2.3 Amplitude und Signalstärke 7
2.4 Dezibel, dB, dBm und dBi 7
2.5 Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit 8
2.6 Freiraumdämpfung 8
2.7 Hindernisse und Materialdämpfung 9
2.8 Reflexion, Beugung und Streuung 9
2.9 Multipath und Interferenzen 10
2.10 Signal-Rausch-Abstand (SNR) 10
2.11 RSSI und seine Grenzen 10
2.12 Warum WLAN-Signalstärke nicht gleich WLAN-Qualität ist 11

3 WLAN-Standards und ihre Entwicklung **13**

3.1 IEEE, die 802.11-Arbeitsgruppe und die Wi-Fi Alliance 13
3.2 Die Generationen im Überblick 13
3.3 IEEE 802.11a, b und g 15
3.4 IEEE 802.11n: Wi-Fi 4 15

3.5 IEEE 802.11ac: Wi-Fi 5 . . . 15
3.6 IEEE 802.11ax: Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E . . . 16
3.7 IEEE 802.11be: Wi-Fi 7 . . . 16
3.8 Entwicklung und Einordnung zukünftiger Standards . . . 16
3.9 Abwärtskompatibilität . . . 17
3.10 Marketingangaben und tatsächliche Datenraten . . . 17
3.11 Bruttodatenrate und Nettodurchsatz . . . 17

4 Frequenzbänder und WLAN-Kanäle . . . 19
4.1 Wer legt die Frequenzen fest? . . . 19
4.2 Das 2,4-GHz-Band . . . 19
4.3 Das 5-GHz-Band . . . 20
4.4 DFS: Dynamic Frequency Selection . . . 20
4.5 TPC: Transmit Power Control . . . 21
4.6 Das 6-GHz-Band . . . 21
4.7 Überlappende und nicht überlappende Kanäle . . . 22
4.8 Kanalbreiten: 20, 40, 80, 160 und 320 MHz . . . 22
4.9 Störungen durch andere Funkquellen . . . 22
4.10 Kanalplanung in Mehrfamilienhäusern . . . 23
4.11 Kanalplanung in Unternehmen . . . 23
4.12 Regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU . . . 23

5 Wie WLAN Daten überträgt . . . 25
5.1 Modulation und Codierung . . . 25
5.2 OFDM und OFDMA . . . 25
5.3 QAM . . . 26
5.4 MIMO und MU-MIMO . . . 27
5.5 Beamforming . . . 27
5.6 Spatial Streams . . . 27
5.7 Guard Interval . . . 28
5.8 Airtime und Medienzugriff . . . 28
5.9 CSMA/CA . . . 28
5.10 Hidden-Node- und Exposed-Node-Problematik . . . 29
5.11 BSS Coloring . . . 29
5.12 Aggregation von Datenframes . . . 30
5.13 Warum theoretische Geschwindigkeit und Praxis voneinander abweichen 30

6 WLAN-Sicherheit . . . 32
6.1 Warum WLAN besondere Sicherheitsanforderungen hat . . . 32
6.2 WEP und seine Schwächen . . . 32
6.3 WPA und WPA2 . . . 33
6.4 WPA3-Personal . . . 33
6.5 WPA3-Enterprise . . . 34

6.6 802.1X und RADIUS . . . 34
6.7 Protected Management Frames . . . 35
6.8 OWE und offene WLAN-Netze . . . 35
6.9 Gastnetzwerke . . . 35
6.10 Sichere WLAN-Konfiguration . . . 35
6.11 Unsichere Konfigurationen erkennen . . . 36
6.12 Evil-Twin-Angriffe . . . 36
6.13 Rogue Access Points . . . 37
6.14 Deauthentication-Angriffe . . . 37
6.15 Schutzmaßnahmen gegen typische WLAN-Angriffe . . . 37
6.16 Rechtlicher Rahmen der Aufklärung . . . 37

7 WLAN-Roaming und Mesh-Netzwerke . . . 39
7.1 Was bedeutet Roaming? . . . 39
7.2 Wie Clients Access Points auswählen . . . 39
7.3 Warum Clients manchmal zu lange an einem Access Point bleiben . . . 40
7.4 IEEE 802.11k . . . 40
7.5 IEEE 802.11v . . . 41
7.6 IEEE 802.11r . . . 41
7.7 Das Zusammenspiel von 802.11k, v und r . . . 41
7.8 Fast Roaming und Band Steering . . . 41
7.9 Mesh-WLAN . . . 42
7.10 Unterschied zwischen Mesh und klassischem Repeater . . . 42
7.11 Backhaul-Verbindungen . . . 43
7.12 Vor- und Nachteile von Mesh-Systemen . . . 43
7.13 Roaming in Unternehmen . . . 44
7.14 Typische Roaming-Probleme . . . 44

8 WLAN planen und ausleuchten . . . 46
8.1 Anforderungen an ein WLAN-Projekt . . . 46
8.2 Gebäude und Grundrisse analysieren . . . 46
8.3 Materialeigenschaften von Wänden und Decken . . . 47
8.4 Access-Point-Positionierung . . . 47
8.5 Anzahl benötigter Access Points . . . 47
8.6 Zellplanung und Überlappung . . . 48
8.7 Kanalplanung . . . 48
8.8 Sendeleistung sinnvoll einstellen . . . 49
8.9 Kapazitätsplanung . . . 49
8.10 Benutzeranzahl und Client-Dichte . . . 49
8.11 Roaming-Anforderungen . . . 49
8.12 Passive und aktive WLAN-Ausleuchtung . . . 50
8.13 Predictive Site Survey . . . 50
8.14 Post-Installation Survey . . . 50

8.15 Heatmaps verstehen . . . 50
8.16 Typische Planungsfehler . . . 51
8.17 Praxisbeispiele . . . 51
8.17.1 Kleine Wohnung . . . 51
8.17.2 Einfamilienhaus . . . 52
8.17.3 Büro mit mehreren Räumen . . . 52
8.17.4 Schulungszentrum . . . 52
8.17.5 Größere Unternehmensumgebung . . . 52

9 WLAN konfigurieren und verwalten . . . 54
9.1 Grundkonfiguration eines Access Points . . . 54
9.2 SSID und Netzwerkname . . . 54
9.3 Sicherheitseinstellungen . . . 55
9.4 Frequenzband und Kanalwahl . . . 55
9.5 Kanalbreite . . . 55
9.6 Sendeleistung . . . 55
9.7 DHCP und DNS im WLAN . . . 56
9.8 Trennung von Gast- und Unternehmensnetzen . . . 56
9.9 VLAN-Zuordnung für WLAN . . . 56
9.10 Controller-basierte WLAN-Verwaltung . . . 57
9.11 Firmware und Updates . . . 58
9.12 Konfigurationssicherung . . . 58
9.13 Monitoring und Dokumentation . . . 59
9.14 Heimrouter und professionelle Access Points . . . 59

10 WLAN analysieren und Fehler beheben . . . 61
10.1 Systematische WLAN-Fehlersuche . . . 61
10.2 Kein WLAN verfügbar . . . 62
10.3 Verbindung bricht regelmäßig ab . . . 63
10.4 Langsame Datenübertragung . . . 63
10.5 Schlechter Empfang . . . 63
10.6 Hohe Latenz . . . 63
10.7 Roaming-Probleme . . . 64
10.8 DNS- und DHCP-Probleme . . . 64
10.9 Störungen durch Nachbarnetzwerke . . . 64
10.10 Überlastete Access Points . . . 64
10.11 Fehlerhafte Client-Konfiguration . . . 65
10.12 Ungeeignete Kanalbreiten . . . 65
10.13 Werkzeuge unter Windows . . . 65
10.14 Werkzeuge unter Linux . . . 66
10.15 Weitere Werkzeuge . . . 66

11 Praxisprojekte und Übungen . . . 68

11.1 Projekt 1: Ein einfaches Heim-WLAN analysieren . . . 68
11.2 Projekt 2: WLAN-Kanäle in einer Wohnumgebung untersuchen . . . 69
11.3 Projekt 3: Einen Access Point sinnvoll konfigurieren . . . 70
11.4 Projekt 4: Ein Gast-WLAN sicher einrichten . . . 71
11.5 Projekt 5: Ein WLAN mit mehreren Access Points planen . . . 72
11.6 Projekt 6: Eine WLAN-Störung systematisch analysieren . . . 73
11.7 Weitere Übungen mit Lösungen . . . 74
11.7.1 Übung 1: Signal in dBm umrechnen . . . 74
11.7.2 Übung 2: Kanäle auswählen . . . 74
11.7.3 Übung 3: Dämpfung über eine Wand . . . 74
11.7.4 Übung 4: Ursache einer Störung . . . 74
11.7.5 Übung 5: Adresse aus dem APIPA-Bereich . . . 75
11.7.6 Übung 6: Roaming verstehen . . . 75

12 Zusammenfassung und Ausblick . . . 76
12.1 Die wichtigsten Erkenntnisse . . . 76
12.2 WLAN als laufender Prozess . . . 77
12.3 Sicherheit und Wartung . . . 77
12.4 Entwicklung zukünftiger WLAN-Technologien . . . 77
12.5 Bedeutung von WLAN für moderne Unternehmensnetze . . . 78
12.6 Übergang zu Band 8: Netzwerksicherheit . . . 78

Anhang . . . 80
Glossar . . . 80
Abkürzungsverzeichnis . . . 82

Quellen und Literatur . . . 84

KAPITEL 1

Einführung in die drahtlose Netzwerktechnik

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, was WLAN technisch bedeutet, worin es sich von einem kabelgebundenen LAN unterscheidet, welche Komponenten zu einem WLAN gehören und in welchen Betriebsarten ein WLAN arbeiten kann.

1.1 Was ist WLAN?

WLAN steht für Wireless Local Area Network, also drahtloses lokales Netzwerk. Die Bezeichnung Wi-Fi ist ein Markenname der Wi-Fi Alliance, eines Industrieverbands, der Geräte auf Interoperabilität prüft. Technisch regelt der Standard IEEE 802.11 die Übertragung. Das Kürzel 802.11 bezeichnet die Arbeitsgruppe des IEEE, die den Standard entwickelt, und die einzelnen Ergänzungen tragen Buchstaben wie 802.11n oder 802.11ax.

Ein WLAN ersetzt im Prinzip das Kabel zwischen Gerät und Netz. Die Schichten darüber bleiben dieselben: Ein Laptop im WLAN bekommt eine IP-Adresse, nutzt DNS und spricht mit Servern genauso wie ein Gerät am Switch. Der Unterschied liegt auf der untersten Schicht, bei der Bitübertragung und beim Zugriff auf das Medium.

1.2 Geschichte und Entwicklung

Die Anfänge reichen in die späten 1990er-Jahre zurück. Der erste Standard 802.11 erschien 1997 mit Datenraten von höchstens 2 Mbit/s. Danach folgten Ergänzungen, die die Geschwindigkeit steigerten und neue Frequenzbänder erschlossen. Jede Generation brachte Verbesserungen bei Kanalbreite, Modulation und der Zahl gleichzeitiger Übertragungen. Kapitel 3 zeichnet diese Entwicklung im Detail nach.

Die Wi-Fi Alliance führte um 2018 eine einfache Nummerierung ein. Wi-Fi 4 bezeichnet 802.11n, Wi-Fi 5 steht für 802.11ac, Wi-Fi 6 für 802.11ax und Wi-Fi 7 für 802.11be. Die Nummern sind eine Vermarktungshilfe und ersetzen nicht die offiziellen Standardbezeichnungen.

1.3 LAN und WLAN im Vergleich

Ein kabelgebundenes LAN gibt jedem Gerät einen festen Weg zum Switch. Auf dem Kabel passieren nur die Frames, die für den jeweiligen Port bestimmt sind, und das Medium wird nicht geteilt. Ein WLAN dagegen arbeitet mit einem gemeinsamen Funkkanal. Alle Geräte in Reichweite hören auf denselben Kanal, und nur einer darf gleichzeitig senden.

Daraus folgen Eigenschaften, die man im Alltag spürt:

Merkmal	Kabelgebundenes LAN	WLAN
Medium	exklusiv pro Verbindung	von allen Geräten im Kanal geteilt
Störungen	Kabeldefekt, Fehlanpassung	Wände, Nachbarnetze, Mikrowellen, Bewegung
Mobilität	gering	hoch, Roaming zwischen Access Points
Datenrate	fest, z. B. 1 Gbit/s	schwankend, abhängig von Signal und Auslastung
Sicherheit	Zugang über den Port	Schutz über Verschlüsselung und Authentifizierung

Tabelle 1.1. Kabelgebundenes LAN und WLAN im Vergleich. Die Werte sind vereinfacht und zeigen Tendenzen.

Die Tabelle zeigt, warum WLAN andere Planung und andere Fehlersuche verlangt. Ein Kabel hat einen festen Weg, ein Funknetz hat einen Bereich, in dem eine Verbindung möglich ist, und dieser Bereich verändert sich.

1.4 Typische Einsatzbereiche

WLAN begegnet dir im Wohnzimmer, im Büro, in der Schule und unterwegs. Im Heimnetz verbindet es Smartphones, Fernseher und Laptops mit dem Router. In Unternehmen ergänzt es das kabelgebundene Netz für Mitarbeiter, Gäste, Besprechungsräume und Geräte, die man nicht verkabeln kann. In Hotels, Krankenhäusern und Bahnhöfen versorgt es viele Nutzer in großen Räumen. Bei Industrieanlagen und Lagerhallen kommen spezielle Varianten zum Einsatz, die hier nur am Rand vorkommen.

1.5 Vorteile und Nachteile drahtloser Kommunikation

Der offensichtliche Vorteil ist die Beweglichkeit. Ein Gerät kann sich bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren, und ein Büro lässt sich ohne neue Kabel umgestalten. Die Installation ist schnell, und ein Access Point an der Decke ersetzt oft viele Meter Verkabelung.

Die Nachteile sind ebenso real. Die Bandbreite ist mit allen Teilnehmern im selben Kanal geteilt. Wände dämpfen das Signal, Metall reflektiert es, und Geräte in Nachbarwohnungen belegen denselben Kanal. Eine Fehlersuche ist schwieriger, weil das Problem nur an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten auftritt.

1.6 Aufbau eines WLAN-Netzwerks

Ein WLAN besteht aus Clients, Access Points und einem Verbindungsnetz, das die Access Points mit dem übrigen Netz verbindet. Der Client ist das Gerät, das eine Verbindung sucht, etwa ein Laptop oder ein Smartphone. Der Access Point ist die Funkstation, die eine Funkzelle aufspannt und die Frames zwischen Funk und Kabel weitergibt. Er ist typischerweise über ein Kabel an einen Switch angeschlossen. Der Router verbindet das lokale Netz mit dem Internet, und bei größeren Netzen steuert ein Controller viele Access Points zentral.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau mit einem Access Point, zwei Clients und dem Anschluss an das kabelgebundene Netz.

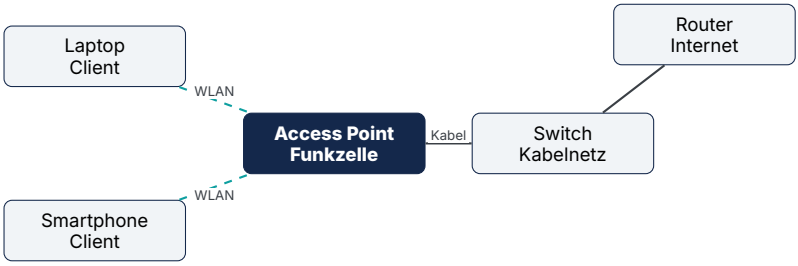


Abbildung 1.1. Aufbau eines einfachen WLAN. Die Clients verbinden sich per Funk mit dem Access Point, der über ein Kabel an den Switch und den Router angeschlossen ist. Schematische Darstellung.

1.7 Access Point, Client, Router und Controller

Die Begriffe werden im Alltag oft vermischt. Ein Heimrouter enthält meist einen Access Point, einen Switch und den Router in einem Gerät. Das ist praktisch, aber die Funktionen sind getrennt, und in größeren Netzen trennt man sie auch physisch. Ein Controller verwaltet dann die Access Points: Er verteilt Kanäle, Sendeleistung und Sicherheitseinstellungen und liefert die Konfiguration an alle Geräte. Ob ein Access Point für sich arbeitet oder vom Controller gesteuert wird, hängt vom Hersteller und vom Einsatzzweck ab.

1.8 Infrastrukturmodus und Ad-hoc-Modus

Im Infrastrukturmodus verbinden sich alle Clients mit einem Access Point, der den Verkehr vermittelt. Das ist der Normalfall in Heim- und Firmennetzen. Im Ad-hoc-Modus verbinden sich Geräte direkt miteinander, ohne Access Point. Der Ad-hoc-Modus eignet sich für kurze Verbindungen zwischen wenigen Geräten, etwa für eine Dateiübertragung, aber er ist im Alltag selten, weil er weder Verwaltung noch Sicherheitsfunktionen im gewohnten Umfang bietet.

1.9 WLAN im privaten und geschäftlichen Umfeld

Im Heimnetz genügt meist ein Router mit integriertem Access Point, der mit einem Passwort geschützt ist. Im Unternehmen gelten andere Anforderungen: Mitarbeiter melden sich einzeln an, Gäste bekommen ein getrenntes Netz, und jeder Bereich braucht genügend Kapazität. Die Planung dieses Netzes, also Anzahl und Platzierung der Access Points, behandeln die Kapitel 8 und 9. Bis dahin genügt das Grundverständnis aus diesem Kapitel.

> **Merke**
>
> WLAN überträgt Daten über einen gemeinsamen Funkkanal und ersetzt damit das Kabel zwischen Client und Access Point. Die höheren Schichten arbeiten wie im Kabelnetz. Access Point, Client, Router und Controller haben klar getrennte Aufgaben, auch wenn ein Gerät mehrere davon vereint.

Zusammenfassung

WLAN verbindet Clients über Funk mit einem Access Point, der an das kabelgebundene Netz angeschlossen ist. Der entscheidende Unterschied zum LAN ist der geteilte Funkkanal, der Störungen und Planung bestimmt. Die höheren Schichten bleiben gleich.

Kontrollfragen

1. Welche Aufgabe hat der Access Point im Aufbau eines WLAN?
2. Warum teilen sich alle Clients im WLAN dieselbe Bandbreite?
3. Was ist der Unterschied zwischen IEEE 802.11 und Wi-Fi?
4. In welchem Fall nutzt man den Ad-hoc-Modus, und warum ist er im Alltag selten?

KAPITEL 2

Grundlagen der Funktechnik

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du Frequenz und Wellenlänge zueinander in Beziehung setzen, mit Dezibel rechnen, die Dämpfung eines Funkweges abschätzen und erklären, warum eine hohe Signalstärke allein noch keine gute Verbindung garantiert.

2.1 Was sind elektromagnetische Wellen?

Funk nutzt elektromagnetische Wellen. Eine Antenne erzeugt ein wechselndes elektrisches und magnetisches Feld, das sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, also mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde im Vakuum. Licht, Wärmestrahlung und Radiowellen sind dieselbe Erscheinung, sie unterscheiden sich nur durch ihre Frequenz.

Ein WLAN sendet bei Frequenzen von etwa 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Das bedeutet, dass sich das Feld bei 2,4 bis 6 Milliarden Mal pro Sekunde umkehrt. Die Information steckt in den Veränderungen, die man der Welle aufprägt, und nicht in der Welle selbst. Dieser Vorgang heißt Modulation und wird in Kapitel 5 behandelt.

2.2 Frequenz und Wellenlänge

Die Frequenz gibt an, wie oft sich die Welle pro Sekunde wiederholt, gemessen in Hertz. Die Wellenlänge ist der Weg, den eine Schwingung in dieser Zeit zurücklegt, also der Abstand zwischen zwei gleichen Punkten der Welle. Beide hängen über die Lichtgeschwindigkeit c zusammen:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Bei 2,4 GHz beträgt die Wellenlänge damit rund 12,5 Zentimeter, bei 5 GHz rund 6 Zentimeter und bei 6 GHz rund 5 Zentimeter. Antennen werden häufig in Bruchteilen der Wellenlänge gebaut, deshalb sind die Antennen in WLAN-Geräten sehr klein. Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang.

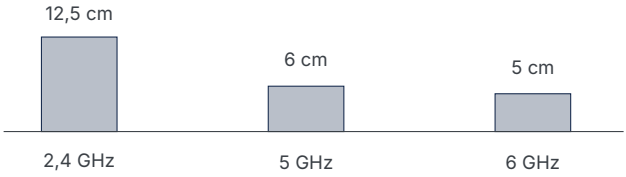


Abbildung 2.1. Wellenlänge bei den drei WLAN-Frequenzbändern. Höhere Frequenzen haben kürzere Wellen und entsprechend kleinere Antennen. Schematische Darstellung, die Balkenhöhe ist nicht maßstabsgetreu.

2.3 Amplitude und Signalstärke

Die Amplitude ist die Auslenkung der Welle, also die Höhe der Schwingung. Sie bestimmt, wie viel Energie ein Empfänger erhält. Die Signalstärke am Empfänger hängt von der Sendeleistung, vom Abstand und von allem ab, was die Welle auf dem Weg schwächt. Je größer die Amplitude beim Empfang, desto mehr Information kann der Empfänger sicher erkennen.

2.4 Dezibel, dB, dBm und dBi

Funkleistungen reichen über viele Größenordnungen, deshalb rechnet man mit dem Logarithmus. Das Dezibel (dB) beschreibt ein Verhältnis: $10 \cdot \log_{10}(P_1/P_2)$. Eine Änderung um 3 dB verdoppelt oder halbiert die Leistung ungefähr, eine Änderung um 10 dB bedeutet das Zehnfache. Gewinne und Verluste addiert man einfach, weil der Logarithmus Produkte in Summen verwandelt.

Das dBm bezieht die Leistung auf einen festen Bezugswert von 1 Milliwatt: $P_{\text{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}(P/1\,\text{mW})$. Damit gilt 0 dBm für 1 mW, 20 dBm für 100 mW und -30 dBm für 0,001 mW. Ein negativer dBm-Wert zeigt eine sehr kleine Leistung an und ist kein Fehler.

Das dBi gibt den Gewinn einer Antenne gegenüber einer idealisierten Kugelantenne an, die gleichmäßig in alle Richtungen strahlt. Eine Antenne mit 3 dBi bündelt die Strahlung stärker in eine Richtung, ohne mehr Leistung zu erzeugen. Der Gewinn wirkt also nur dort, wo die Antenne ausgerichtet ist.

> **Merke**
>
> Ein Gewinn von 3 dB ist eine Verdopplung der Leistung, ein Verlust von 3 dB eine Halbierung. Die Sendeleistung in dBm und die Antennengewinne in dBi addiert man, Verluste subtrahiert man.

2.5 Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit

Die Sendeleistung ist der Wert, den der Sender abgibt. WLAN-Geräte senden typischerweise mit einigen Dezibel-Milliwatt bis rund 20 dBm, je nach Frequenzband, Land und Gerät. Die Empfindlichkeit beschreibt die kleinste Empfangsleistung, bei der ein Empfänger ein Paket noch dekodieren kann. Sie liegt meist bei etwa -90 dBm bis -70 dBm, abhängig von der Datenrate. Höhere Datenraten brauchen ein stärkeres Signal, weil die Modulation dichter gepackt ist. Die Reichweite ergibt sich aus dem Abstand, bei dem die Empfangsleistung die Empfindlichkeit gerade noch erreicht.

2.6 Freiraumdämpfung

Eine Funkwelle verliert auch im freien Raum an Leistung, weil sich die Energie über eine immer größere Kugeloberfläche verteilt. Diese Dämpfung heißt Freiraumdämpfung. Für einen Abstand d in Kilometern und eine Frequenz f in Megahertz gilt näherungsweise:

$$A_{\text{frei}} = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32{,}44 \quad [\text{dB}]$$

Die Formel zeigt zwei Einflüsse: Die Dämpfung wächst mit dem Abstand und mit der Frequenz. Verdoppelt man den Abstand, steigt die Dämpfung um 6 dB. Auf 100 Meter bei 2,4 GHz ergibt die Formel etwa 80 dB, bei 5 GHz etwa 86 dB und bei 6 GHz etwa 88 dB. Das 5-GHz-Band verliert also mehr Leistung als das 2,4-GHz-Band, bevor die Wände überhaupt ins Spiel kommen.

Die Formel gilt für den freien Raum ohne Hindernisse. In Gebäuden kommen Materialdämpfungen hinzu, die im nächsten Abschnitt behandelt werden. Die Freiraumdämpfung ist eine ideale Untergrenze, die Realität liegt darüber.

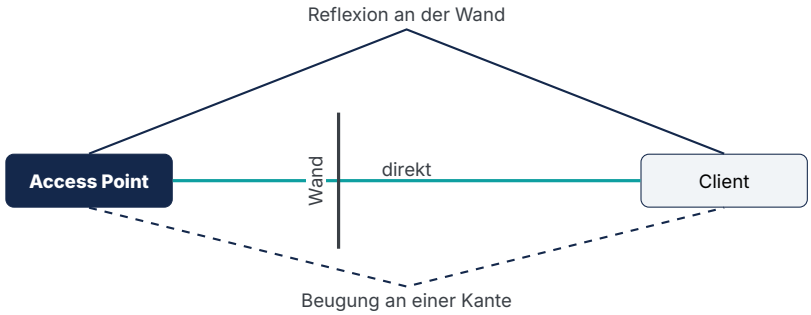
2.7 Hindernisse und Materialdämpfung

Wände, Decken, Möbel und Menschen dämpfen Funkwellen. Die Dämpfung hängt vom Material, der Dicke und dem Winkel ab, unter dem die Welle auftrifft. Grobe Richtwerte für Innenwände sind: Gipskarton wenige Dezibel, Ziegelwände rund 10 dB, Stahlbeton und Decken mit Metalleinlagen deutlich mehr. Metall reflektiert Funkwellen fast vollständig, Glas und Holz lassen sie überwiegend durch. Diese Werte sind Richtwerte, die sich von Gebäude zu Gebäude stark unterscheiden. Für eine verbindliche Planung misst man die Dämpfung am Ort oder nutzt Herstellerangaben.

Wasser und der menschliche Körper schwächen das Signal ebenfalls spürbar, weshalb ein voller Besprechungsraum die Verbindung verschlechtert.

2.8 Reflexion, Beugung und Streuung

Eine Funkwelle folgt nicht nur der direkten Linie zwischen Sender und Empfänger. Trifft sie auf eine glatte Fläche, wird sie reflektiert, bei einer Kante wird sie gebeugt, bei rauen Oberflächen gestreut. Diese Effekte erzeugen zusätzliche Wege, die den Empfänger über verschiedene Pfade erreichen. Die folgende Abbildung zeigt drei Wege zwischen einem Access Point und einem Client.



Schematische Darstellung. Die Wege sind nicht maßstabsgetreu.

Abbildung 2.2. Mehrere Wege zwischen Access Point und Client. Der direkte Weg wird durch eine Wand gedämpft, eine Reflexion und eine Beugung liefern zusätzliche Anteile. Schematische Darstellung.

Die Wege haben unterschiedliche Längen. Der Empfänger erhält die Anteile zu verschiedenen Zeiten, und überlagert sich ihre Phase, kann die Welle sich teilweise aus-

löschen. Dieser Effekt heißt Multipath und ist eine wichtige Ursache für schwankende Verbindungen.

2.9 Multipath und Interferenzen

Multipath bezeichnet die Überlagerung mehrerer Empfangswege. Sie kann die Verbindung verbessern, weil reflektierte Anteile Energie liefern, oder sie verschlechtern, wenn die Anteile sich gegenseitig schwächen. Die Empfänger in WLAN-Geräten sind darauf ausgelegt, mehrere Wege zu verarbeiten. Trotzdem sieht man den Effekt im Alltag: Ein Gerät steht an einer Stelle still und hat stabile Verbindung, einen halben Meter weiter bricht die Datenrate ein.

Interferenzen entstehen durch andere Funkquellen auf demselben oder einem benachbarten Kanal. Dazu zählen Nachbarnetze, Bluetooth-Geräte, Mikrowellen und andere Funkanwendungen. Sie erhöhen das Grundrauschen oder belegen den Kanal, sodass ein WLAN-Sender warten muss. Kapitel 4 zeigt, wie man Interferenzen durch Kanalwahl begrenzt.

2.10 Signal-Rausch-Abstand (SNR)

Die Signalstärke allein sagt wenig. Entscheidend ist, wie stark das Nutzsignal gegenüber dem Rauschen ist. Der Signal-Rausch-Abstand, kurz SNR, ist die Differenz beider Werte in Dezibel:

$$\mathrm{SNR} = P_{\mathrm{Signal}} - P_{\mathrm{Rauschen}} \quad [\mathrm{dB}]$$

Ein Signal von -65 dBm bei einem Rauschen von -95 dBm ergibt einen SNR von 30 dB, das ist gut. Dasselbe Signal bei einem Rauschen von -75 dBm ergibt nur 10 dB, das reicht für langsame Datenraten, aber nicht für schnelle Modulation. Die höheren Datenraten moderner WLAN-Standards brauchen einen hohen SNR, deshalb wirkt sich Störrauschen dort stärker aus.

2.11 RSSI und seine Grenzen

Der RSSI, Received Signal Strength Indicator, gibt die empfangene Signalstärke an, meist in dBm. Er ist bequem, weil jedes Gerät ihn melden kann. Die Grenzen sind aber erheblich. Der Wert ist nicht einheitlich genormt, jeder Hersteller kalibriert anders, und die

Zahl sagt nichts über Rauschen oder Interferenzen. Windows zeigt die Signalstärke oft als Prozentwert, der sich nicht linear zur dBm-Skala verhält. Ein Gerät mit -60 dBm und hohem Rauschen kann schlechter arbeiten als eines mit -70 dBm in ruhiger Umgebung.

2.12 Warum WLAN-Signalstärke nicht gleich WLAN-Qualität ist

Eine gute Signalstärke bedeutet, dass der Empfänger die Welle deutlich erkennt. Sie bedeutet nicht, dass die Verbindung schnell oder stabil ist. Entscheidend sind außerdem das Rauschen, die Auslastung des Kanals, die Zahl der Clients, die Modulation und der Anteil an Wiederholungen. Eine Messung des RSSI ist deshalb ein Ausgangspunkt. Die Qualität erkennt man erst an Datenrate, Latenz und Verlust zusammen, wie in Kapitel 10 gezeigt wird.

> **Merke**
>
> Frequenz und Wellenlänge sind über die Lichtgeschwindigkeit verbunden. Die Dämpfung wächst mit Abstand, Frequenz und Wänden. Dezibel-Angaben rechnet man additiv, und der Signal-Rausch-Abstand entscheidet über die nutzbare Datenrate mehr als die Signalstärke allein.

Zusammenfassung

Funk überträgt Information über elektromagnetische Wellen, deren Wellenlänge sich aus der Frequenz ergibt. Die Dämpfung auf dem Weg hängt von Abstand, Frequenz und Materialien ab. Der Signal-Rausch-Abstand bestimmt, welche Datenrate zuverlässig möglich ist.

Kontrollfragen

1. Welche Wellenlänge hat ein Signal bei 5 GHz, und warum sind WLAN-Antennen so klein?
2. Um wie viel Dezibel ändert sich die Leistung, wenn sie sich verdoppelt?
3. Ein Gerät misst -72 dBm, das Rauschen liegt bei -90 dBm. Wie groß ist der SNR?
4. Warum kann ein Gerät mit schwächerem Signal eine bessere Verbindung haben?

5. Warum dämpft das 5-GHz-Band auf gleicher Strecke stärker als das 2,4-GHz-Band?

KAPITEL 3

WLAN-Standards und ihre Entwicklung

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die WLAN-Generationen einordnen, ihre technischen Neuerungen benennen und zwischen theoretischen Maximalwerten und erreichbarem Durchsatz unterscheiden. Du erkennst außerdem, welche Angaben aus einem Standard stammen und welche aus Marketing oder Zertifizierung.

3.1 IEEE, die 802.11-Arbeitsgruppe und die Wi-Fi Alliance

Der Standard für WLAN trägt die Nummer IEEE 802.11. Das IEEE, das Institute of Electrical and Electronics Engineers, legt ihn in einer Arbeitsgruppe fest, die sich mit drahtlosen lokalen Netzen befasst. Jede Erweiterung erscheint als eigener Buchstabe hinter der Grundnummer, etwa 802.11n oder 802.11ax. Die Änderungen werden zunächst als Entwurf beraten, dann verabschiedet und anschließend veröffentlicht.

Die Wi-Fi Alliance ist ein Verband von Herstellern. Sie prüft Geräte auf Zusammenarbeit und vergibt das Logo, das auf der Verpackung steht. Die Alliance nennt die Generationen mit einfachen Zahlen, und sie legt fest, welche Funktionen ein zertifiziertes Gerät beherrschen muss. Die Zahlen sind damit eine Vermarktungsbezeichnung. Eine Zertifizierung bestätigt die Zusammenarbeit, sie ersetzt nicht den Standard selbst.

Diese Unterscheidung ist im Alltag wichtig. Auf einer Verpackung steht Wi-Fi 6, im Datenblatt steht 802.11ax. Beides meint dasselbe, aber der Standard ist die Quelle der technischen Angaben.

3.2 Die Generationen im Überblick

Die ersten Standards entstanden um 1997 bis 1999 und arbeiteten mit Datenraten von wenigen Megabit pro Sekunde. Mit jeder Generation kamen neue Techniken hinzu, die die Datenrate erhöhten. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Generationen mit dem Jahr der Verabschiedung und der theoretischen Maximalrate. Die Werte sind Brutto-Linkraten unter idealen Bedingungen.

Bezeichnung	Standard	Verabschiedung	Frequenzen	Max. Linkrate
—	802.11	1997	2,4 GHz	2 Mbit/s
—	802.11b	1999	2,4 GHz	11 Mbit/s
—	802.11a	1999	5 GHz	54 Mbit/s
—	802.11g	2003	2,4 GHz	54 Mbit/s
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2,4 und 5 GHz	600 Mbit/s
Wi-Fi 5	802.11ac	2013	5 GHz	6933 Mbit/s
Wi-Fi 6	802.11ax	2021	2,4 und 5 GHz	9608 Mbit/s
Wi-Fi 6E	802.11ax	2021	2,4, 5 und 6 GHz	9608 Mbit/s
Wi-Fi 7	802.11be	2024	2,4, 5 und 6 GHz	46120 Mbit/s

Tabelle 3.1. WLAN-Generationen mit Standard, Verabschiedungsjahr, Frequenzbändern und theoretischer Maximalrate. Die Werte sind Brutto-Linkraten unter Idealbedingungen. Quelle der Maximalraten: Standardtabellen und Übersichten der Wi-Fi Alliance und des IEEE, Stand der Recherche November 2026.

Die Tabelle nennt für Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E denselben Standard. Wi-Fi 6E bezeichnet die Geräte, die zusätzlich das 6-GHz-Band beherrschen. Das Jahr der Verabschiedung meint den Abschluss des IEEE-Standards, die Wi-Fi-Namen kamen zum Teil früher oder später. Die Zahlen für Wi-Fi 4 bis 7 beziehen sich jeweils auf die höchste Konfiguration mit der größten Kanalbreite, der meisten Datenströme und der höchsten Modulation. Ein Gerät mit einer einzigen Antenne erreicht davon nur einen kleinen Teil.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Maximalrate auf einer logarithmischen Achse. Eine lineare Skala würde die frühen Generationen unsichtbar machen.

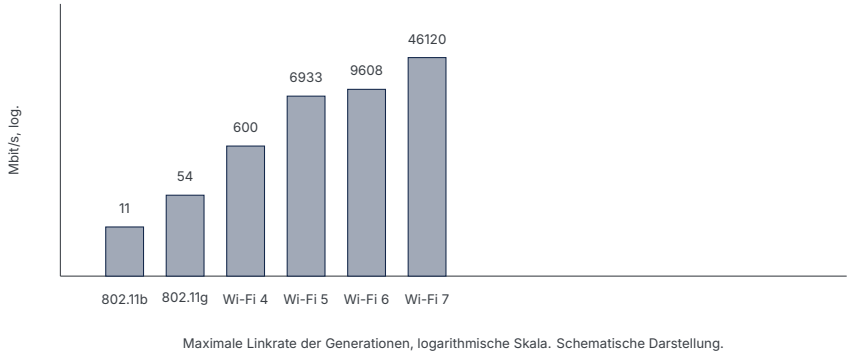


Abbildung 3.1. Maximale theoretische Linkraten der wichtigsten WLAN-Generationen. Die logarithmische Darstellung macht den Zuwachs über mehrere Größenordnungen sichtbar. Schematische Darstellung.

3.3 IEEE 802.11a, b und g

Die frühen Standards arbeiteten mit einfachen Verfahren. 802.11b nutzte das 2,4-GHz-Band mit maximal 11 Mbit/s und war der erste große Verbreitungserfolg. 802.11a arbeitete im 5-GHz-Band mit bis zu 54 Mbit/s, war aber teurer und reichweitenschwächer. 802.11g brachte die 54 Mbit/s in das 2,4-GHz-Band und war lange der Standard in Heimnetzen. Die Geschwindigkeit dieser Generationen liegt heute weit unter dem Bedarf, sie spielen aber noch eine Rolle für alte Geräte.

3.4 IEEE 802.11n: Wi-Fi 4

802.11n führte mehrere Antennen und Datenströme ein, die gleichzeitig senden. Diese Technik heißt MIMO, Multiple Input Multiple Output, und wird in Kapitel 5 erklärt. Außerdem erlaubt 802.11n Kanalbreiten von 40 MHz. Die maximale Rate liegt bei 600 Mbit/s, erreicht mit vier Datenströmen auf 40 MHz. Wi-Fi 4 ist die erste Generation, die im 2,4- und im 5-GHz-Band gleichermaßen arbeitet.

3.5 IEEE 802.11ac: Wi-Fi 5

802.11ac arbeitet ausschließlich im 5-GHz-Band. Es erweitert die Kanalbreite auf 80 und 160 MHz, nutzt bis zu acht Datenströme und 256-QAM als Modulation. Die maximale Rate

beträgt 6933 Mbit/s. Wi-Fi 5 brachte auch die Mehrbenutzerfähigkeit im Abwärtsweg, also die gleichzeitige Übertragung an mehrere Clients. Viele Geräte dieser Generation sind noch im Einsatz.

3.6 IEEE 802.11ax: Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

802.11ax änderte das Ziel. Die Hersteller hatten vorher die Spitzenraten gesteigert, aber in dichten Umgebungen brach die Leistung ein. 802.11ax setzt deshalb auf Effizienz: Viele Clients sollen sich einen Kanal teilen, ohne sich gegenseitig auszubremsen. Dazu dient OFDMA, das den Kanal in kleinere Ressourceneinheiten zerlegt, die gleichzeitig an verschiedene Geräte gehen können. Die Modulation erreicht 1024-QAM, die maximale Rate liegt bei 9608 Mbit/s.

Wi-Fi 6E ergänzt das 6-GHz-Band. Dieses Band ist bisher nur für Geräte freigegeben, die sich an die regionalen Regeln halten, in Deutschland etwa an die Allgemeinzuteilung der Bundesnetzagentur für den Bereich 5945 bis 6425 MHz. Kapitel 4 behandelt die Regeln ausführlich.

3.7 IEEE 802.11be: Wi-Fi 7

802.11be, offiziell Extremely High Throughput genannt, ist der aktuelle Standard. Er setzt auf 320 MHz breite Kanäle, die nur im 6-GHz-Band in voller Breite zur Verfügung stehen, auf 4096-QAM, auf bis zu 16 Datenströme und auf Multi-Link-Operation. Die Multi-Link-Operation erlaubt einem Gerät, gleichzeitig auf mehreren Bändern verbunden zu sein. Das verbessert Latenz und Ausfallsicherheit, die maximale Rate beträgt rund 46 Gbit/s. Dieser Wert ist eine theoretische Obergrenze, die in der Praxis nicht erreicht wird.

Die Multi-Link-Operation ist für die Planung von Bedeutung, weil ein Gerät damit mehrere Funkwege gleichzeitig nutzt und die Last sich anders verteilt als bei einem einzelnen Funkkanal.

3.8 Entwicklung und Einordnung zukünftiger Standards

Die Arbeitsgruppe arbeitet an Nachfolgern. Unter dem Namen IEEE 802.11bn wird eine weitere Erweiterung entwickelt, die im Entwicklungsstand als Wi-Fi 8 bezeichnet wird. Die Verabschiedung wird für die Zeit um 2028 erwartet, das ist eine Schätzung und keine feste Zusage. Ein Entwurf ist noch nicht verabschiedet und darf daher nicht als gültiger Standard dargestellt werden.

Die Trennung zwischen verabschiedeten Standards, Zertifizierungen und Entwicklungsständen gilt auch für Angaben wie Wi-Fi 7 mit 46 Gbit/s. Der Standard ist verabschiedet, die Maximalrate ist eine theoretische Rechnung unter Idealbedingungen.

3.9 Abwärtskompatibilität

Neue Geräte sprechen meist auch ältere Standards, damit sie alte Clients bedienen können. Ein Access Point nach Wi-Fi 7 arbeitet mit einem Wi-Fi-4-Gerät, aber nur in dessen Modus. Das hat eine wichtige Folge: Ein einziges altes Gerät kann die Leistung eines ganzen Funkkanals bremsen, weil es länger für seine Übertragung braucht. Bei der Planung kann es daher sinnvoll sein, alte Clients gezielt auf ein eigenes Band oder einen eigenen Access Point zu legen. Diese Technik behandelt Kapitel 8.

3.10 Marketingangaben und tatsächliche Datenraten

Die Zahlen auf einer Verpackung nennen fast immer die Maximalrate der höchsten Konfiguration. Ein Gerät mit 2 Antennen, 80 MHz Kanalbreite und 2,4 GHz erreicht davon nur einen Bruchteil. Eine Angabe wie AX3000 oder BE7200 verbindet mehrere Bänder zu einer Summe, die im Einzelbetrieb nicht zur Verfügung steht. Solche Summen sind keine Messwerte.

3.11 Bruttodatenrate und Nettodurchsatz

Die Bruttodatenrate ist die Rate, mit der die Funkschicht Bits überträgt, einschließlich aller Kopfdaten, Prüfsummen und Verwaltungsrahmen. Der Nettodurchsatz ist die Datenmenge, die eine Anwendung tatsächlich erhält. Zwischen beiden liegen Protokollkopfdaten, Wartezeiten beim Medienzugriff, Wiederholungen bei Störungen und die Zeit, die für Verwaltung benötigt wird. Wie viel von der Bruttorate beim Nutzer ankommt, hängt stark von Abstand, Störungen, Auslastung und Gerät ab. Die Messung am Einsatzort zeigt den tatsächlichen Wert.

> **Merke**
>
> Der Standard legt fest, was ein Gerät technisch kann. Die Wi-Fi Alliance bestätigt die Zusammenarbeit und prägt die Generationsnamen. Die Maximalrate ist eine theoretische Obergrenze unter Idealbedingungen, und der tatsächliche Durchsatz ist deutlich kleiner.

Zusammenfassung

Die WLAN-Generationen entwickeln sich vom einfachen 2,4-GHz-Funk zu hochkomplexen Verfahren mit breiten Kanälen, feinen Modulationen und vielen Datenströmen. Die Zahlen auf Verpackungen beziehen sich auf Idealbedingungen. Der Standard ist die verbindliche Quelle, die Generationsnamen sind Vermarktung.

Kontrollfragen

1. Welcher Standard gehört zu Wi-Fi 5, und in welchen Frequenzbändern arbeitet er?
2. Welches Ziel verfolgt 802.11ax, obwohl es nicht die höchste Spitzenrate hat?
3. Warum ist die Maximalrate von 46 Gbit/s bei Wi-Fi 7 kein realistischer Messwert?
4. Was unterscheidet die Bruttodatenrate vom Nettodurchsatz?
5. Warum kann ein einzelnes altes Gerät die Leistung eines Funkkanals senken?

KAPITEL 4

Frequenzbänder und WLAN-Kanäle

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die drei WLAN-Frequenzbänder unterscheiden, Kanalnummern in Frequenzen umrechnen, überlappende und unabhängige Kanäle erkennen, die Bedeutung von DFS und TPC erklären und die Vorgaben für Deutschland und die Europäische Union einordnen.

4.1 Wer legt die Frequenzen fest?

Funkfrequenzen sind knapp und gehören nicht allen. In Deutschland verteilt die Bundesnetzagentur die Nutzung. Für WLAN geschieht das über Allgemeinzuteilungen: Ein Gerät darf in einem bestimmten Frequenzbereich betrieben werden, wenn es die festgelegten Grenzen einhält, eine individuelle Zulassung ist dafür nicht nötig. Die Allgemeinzuteilungen verweisen auf europäische Normen des ETSI, des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen. Für die technischen Details zählen deshalb sowohl die deutsche Allgemeinzuteilung als auch die Norm, auf die sie verweist.

Diese Regeln gelten für Deutschland und die Europäische Union. Andere Länder haben teilweise andere Frequenzbereiche und Leistungsgrenzen. Eine Kanalplanung, die in den USA funktioniert, kann in Deutschland unzulässig sein. Wer Geräte aus dem Ausland einsetzt, prüft deshalb die Ländereinstellung des Geräts.

4.2 Das 2,4-GHz-Band

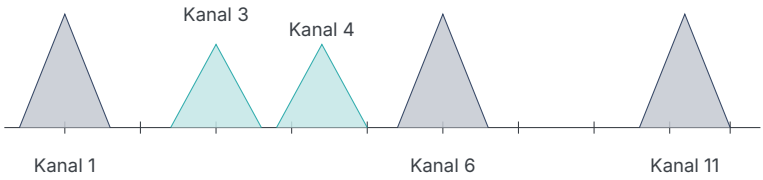
Das 2,4-GHz-Band umfasst in Europa den Bereich von 2400 bis 2483,5 MHz. Es ist das älteste WLAN-Band und das am dichtesten belegte. Neben WLAN nutzen auch Bluetooth, Funkmäuse, Mikrowellen und viele weitere Geräte diesen Bereich.

Die Kanäle sind 20 MHz breit, aber ihre Mittenfrequenzen liegen nur 5 MHz auseinander. Die Formel lautet für Kanal n von 1 bis 13:

$$f_{\text{Mitte}} = 2407 + 5 \cdot n \quad \text{[MHz]}$$

Kanal 1 liegt also bei 2412 MHz und Kanal 13 bei 2472 MHz. Weil ein 20-MHz-Kanal neben seiner Mitte noch 10 MHz nach jeder Seite belegt, überlappen sich Kanäle, die

weniger als fünf Kanalnummern auseinander liegen. Nur die Kanäle 1, 6 und 11 belegen Frequenzen, die sich nicht gegenseitig stören. Kanal 13 ist in Europa zulässig, in den USA nicht, und Kanal 14 gilt nur in Japan.



Die Kanäle 1, 6 und 11 überlappen einander nicht. Schematische Darstellung.

Abbildung 4.1. Kanalbelegung im 2,4-GHz-Band mit 20-MHz-Kanälen. Die Kanäle 3 und 4 liegen zwischen den unabhängigen Kanälen und stören diese. Schematische Darstellung, die Breiten sind nicht maßstabsgetreu.

4.3 Das 5-GHz-Band

Das 5-GHz-Band bietet deutlich mehr Platz. Es besteht aus mehreren Teilbereichen, die jeweils eigene Regeln haben. In Deutschland sind vor allem diese Bereiche für WLAN von Bedeutung: 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz. Der Bereich 5725 bis 5875 MHz ist ein Frequenzbereich für kurzreichweitige Geräte mit sehr geringer Leistung.

Die Kanäle sind hier ebenfalls 20 MHz breit, liegen aber 20 MHz auseinander, sodass sich nebeneinander liegende Kanäle nicht überlappen. Die Mittenfrequenz folgt dieser Formel:

$$f_{\text{Mitte}} = 5000 + 5 \cdot n \quad [\text{MHz}]$$

Kanal 36 liegt damit bei 5180 MHz, Kanal 52 bei 5260 MHz und Kanal 149 bei 5745 MHz. Die Kanäle 36 bis 48 bilden den unteren Teil, 52 bis 64 den Bereich mit DFS, 100 bis 144 ebenfalls mit DFS, und 149 bis 165 gehören zum oberen Teil.

4.4 DFS: Dynamic Frequency Selection

DFS bedeutet dynamische Frequenzwahl und ist eine Pflicht für die Bereiche, die sich mit Radarsystemen teilen. Radarstationen für Wetter, Flugverkehr und Schiffsnavigation arbeiten in diesen Bändern, und WLAN darf sie nicht stören. Ein Access Point mit DFS

prüft den Kanal vor der Nutzung eine Minute lang, die Channel Availability Check genannt wird. Erkennt er während des Betriebs ein Radarsignal, wechselt er den Kanal und darf den alten Kanal danach etwa 30 Minuten lang nicht nutzen. Diese Werte stammen aus der europäischen Norm ETSI EN 301 893.

Die Folgen sind im Alltag spürbar. Ein Access Point, der auf einem DFS-Kanal arbeitet, kann plötzlich den Kanal wechseln, und die Clients verbinden sich neu. Für Umgebungen mit Radar in der Nähe, etwa Flughäfen oder Häfen, ist die Kanalwahl deshalb besonders wichtig.

4.5 TPC: Transmit Power Control

TPC bedeutet Sendeleistungsregelung. Ein Gerät mit TPC passt seine Leistung an, um Nachbarn nicht unnötig zu stören. In den Bereichen mit DFS verlangt die Norm TPC. Im Gegenzug erlaubt sie höhere Leistungen, als Geräte ohne TPC senden dürfen. Die genauen Grenzen hängen vom Frequenzbereich ab und sind in ETSI EN 301 893 festgelegt. Die Herstellerdokumentation nennt, ob ein Gerät TPC unterstützt.

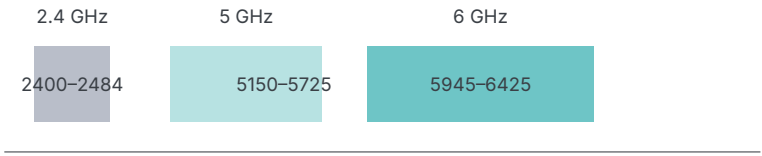
4.6 Das 6-GHz-Band

Das 6-GHz-Band ist das jüngste WLAN-Band. In Deutschland hat die Bundesnetzagentur den Bereich von 5945 bis 6425 MHz 2021 für WLAN freigegeben. Die Allgemeinzuteilung unterscheidet zwei Geräteklassen. Low Power Indoor, kurz LPI, darf mit höchstens 200 mW EIRP und einer Leistungsdichte von 10 dBm pro MHz betrieben werden, nur in Innenräumen. Very Low Power, kurz VLP, erlaubt 25 mW EIRP und darf auch im Freien genutzt werden. VLP-Geräte sind für kurze Entfernungen gedacht, etwa für Verbindungen am Körper oder zwischen nahen Geräten.

Die Kanäle sind 20 MHz breit, und die Mittenfrequenz folgt der Formel

$$f_{\text{Mitte}} = 5950 + 5 \cdot n \quad [\text{MHz}]$$

mit der Kanalnummer n im 20-MHz-Raster. Das Band erlaubt Kanalbreiten bis 320 MHz, deshalb gibt es hier die breitesten Kanäle. Der Vorteil liegt in der frühen Phase des Bands: Es gibt noch wenige Altgeräte, und die Belegung durch Nachbarnetze ist derzeit meist gering.



Frequenzbereiche in Deutschland, nicht maßstabsgetreu

Abbildung 4.2. Die WLAN-Frequenzbänder in Deutschland. Die Lage der Bänder ist schematisch, die Breiten sind nicht maßstabsgetreu. Die Grenzen entsprechen den Allgemeinzuteilungen der Bundesnetzagentur und ETSI-Normen.

4.7 Überlappende und nicht überlappende Kanäle

Ob sich zwei Kanäle stören, hängt von der Kanalbreite ab. Im 2,4-GHz-Band mit 20 MHz überlappen fast alle Nachbarkanäle. Breitere Kanäle belegen mehrere Teilkanäle und nehmen den Nachbarn mehr Platz weg. Im 5-GHz-Band mit 20 MHz überlappen sich die Kanäle nicht, bei 40 MHz oder 80 MHz belegt ein Kanal mehrere Teilkanäle, und die Planung wird enger. Im 6-GHz-Band sind die Teilkanäle breiter gedacht, damit auch 160 oder 320 MHz noch sauber passen.

4.8 Kanalbreiten: 20, 40, 80, 160 und 320 MHz

Breitere Kanäle transportieren mehr Daten pro Zeit, weil sie mehr Frequenzen nutzen. Eine Verdopplung der Breite verdoppelt die theoretische Datenrate ungefähr. Der Preis ist der Platzbedarf: Ein 80-MHz-Kanal im 5-GHz-Band belegt vier Teilkanäle, und in einer Umgebung mit vielen Nachbarn bekommt man selten einen freien Block. Außerdem sinkt der Abstand zwischen Signal und Rauschen, weil das Rauschen mit der Breite zunimmt. Ein breiter Kanal ist deshalb nur dann sinnvoll, wenn er frei ist und das Signal stark genug bleibt.

Die Empfehlung in der Praxis lautet: In dicht besiedelten Gebieten zunächst 20 MHz oder 40 MHz wählen, bei freiem Spektrum höhere Breiten nutzen und die Wirkung messen.

4.9 Störungen durch andere Funkquellen

Neben anderen WLANs stören Bluetooth, Mikrowellenherde, schnurlose Telefone, Videoübertragungssysteme und Funk-Sensoren. Im 2,4-GHz-Band sind die Störungen

am stärksten, weil dort viele dieser Geräte arbeiten. Eine Störung zeigt sich als erhöhtes Grundrauschen oder als Kanal, der ständig belegt ist. Eine Spektrumanalyse, also die Darstellung der Frequenzen über die Zeit, macht solche Quellen sichtbar. Kapitel 10 zeigt, mit welchen Werkzeugen man das einfach prüft.

4.10 Kanalplanung in Mehrfamilienhäusern

In einem Mehrfamilienhaus treffen viele Netze aufeinander. Jede Wohnung hat einen eigenen Router, und alle senden im selben Gebäude. Wer den Kanal wählt, stört die Nachbarn oder wird selbst gestört. Eine praktische Regel: Im 2,4-GHz-Band den Kanal wählen, der im Umfeld am wenigsten belegt ist, und die Sendeleistung nicht unnötig hoch einstellen. Im 5-GHz-Band und im 6-GHz-Band ist die Lage meist entspannter. Die Entscheidung hängt vom Gebäude ab, deshalb zeigt eine Messung mehr als jede Faustregel.

4.11 Kanalplanung in Unternehmen

Im Unternehmen plant man die Kanäle für das ganze Gebäude. Die Access Points werden so gesetzt, dass benachbarte Funkzellen auf unabhängigen Kanälen arbeiten, und die Sendeleistung wird so eingestellt, dass sich Zellen nur am Rand überlappen. Ein Controller übernimmt diese Aufgabe oft automatisch. Wichtig ist, die automatische Kanalwahl nicht blind zu vertrauen. Sie reagiert auf kurzfristige Lagen, kann aber dauerhaft ungünstige Muster erzeugen. Kapitel 8 vertieft die Planung.

4.12 Regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU

Für Deutschland gelten die Allgemeinzuteilungen der Bundesnetzagentur für die WLAN-Bereiche bei 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Die Europäische Union hat den 6-GHz-Bereich über einen gemeinsamen Durchführungsbeschluss geöffnet, damit die Mitgliedstaaten einheitlich vorgehen. Innerhalb der EU sind damit Geräte grundsätzlich gleich zu betreiben, aber die nationalen Vorgaben bleiben für Details maßgeblich. Eine Aussage, die für alle Länder der Welt gilt, ist nicht möglich. Vor dem Kauf oder Betrieb eines Geräts prüft man die Kennzeichnung und die Vorgaben des Herstellers.

> **Merke**
>
> Das 2,4-GHz-Band hat nur die Kanäle 1, 6 und 11 als unabhängige Kanäle. Das 5-GHz-Band hat mehr Platz, aber DFS verlangt bei Radar eine Kanalwechselpflicht. Im 6-GHz-Band darf man in Deutschland als LPI nur drinnen senden. Breitere Kanäle bringen mehr Datenrate und brauchen mehr freien Platz.

Zusammenfassung

Die WLAN-Frequenzbänder unterscheiden sich in Breite, Belegung und Regeln. Die Kanalwahl bestimmt, wie viel Platz eine Funkzelle hat und wie stark sie Nachbarn stört. DFS, TPC und die Geräteklassen des 6-GHz-Bands sind die wichtigsten regulatorischen Begriffe.

Kontrollfragen

1. Welche drei 2,4-GHz-Kanäle überlappen einander nicht, und warum?
2. Welche Mittenfrequenz hat Kanal 36 im 5-GHz-Band?
3. Warum ist DFS im 5-GHz-Band eine Pflicht für bestimmte Bereiche?
4. Welche Einschränkung gilt für LPI-Geräte im 6-GHz-Band in Deutschland?
5. Warum erhöht ein breiterer Kanal die Datenrate, aber nicht immer den Durchsatz im Alltag?

KAPITEL 5

Wie WLAN Daten überträgt

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, wie OFDM Daten auf viele Unterträger verteilt, welchen Zweck OFDMA, MIMO, Beamforming und das Schutzintervall haben, wie CSMA/CA den gemeinsamen Kanal teilt und warum die theoretische Geschwindigkeit in der Praxis unterschritten wird.

5.1 Modulation und Codierung

Eine Funkwelle trägt Information nur, wenn man sie verändert. Bei der Modulation werden Amplitude, Phase oder beides so gesteuert, dass jede Veränderung einen bestimmten Bitwert darstellt. Ein einfaches Verfahren ist BPSK, bei dem die Phase zwischen zwei Zuständen wechselt und damit ein Bit pro Schritt übermittelt. QPSK nutzt vier Phasen und überträgt zwei Bit. Die Verfahren mit höherer Ordnung, etwa 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM und 1024-QAM, kombinieren Amplitude und Phase und übertragen entsprechend mehr Bit pro Schritt.

Je mehr Zustände eine Modulation unterscheidet, desto empfindlicher reagiert sie auf Rauschen. Ein Empfänger muss die Zustände sicher voneinander trennen können. Deshalb wählt ein WLAN-Gerät die Modulation abhängig von der Signalqualität: Bei gutem SNR nimmt es 1024-QAM, bei schwachem Signal fällt es auf eine robustere Stufe zurück. Die Stufe heißt MCS, Modulation and Coding Scheme.

Zusätzlich fügt der Sender Fehlerkorrekturcodes hinzu. Sie erlauben dem Empfänger, einzelne fehlerhafte Bits zu erkennen und zu korrigieren, ohne das Paket erneut anfordern zu müssen. Das Verhältnis von Nutzdaten zu Codierung heißt Coding Rate. Eine Rate von 3/4 bedeutet, dass von vier übertragenen Bits drei Nutzdaten sind.

5.2 OFDM und OFDMA

OFDM steht für Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Ein 20-MHz-Kanal verteilt die Daten auf viele schmale Unterträger. Sie stören sich gegenseitig nicht, weil sie orthogonal zueinander liegen. Jeder Unterträger trägt einen Teil der Daten. Die Technik ist robust gegen Mehrwegeausbreitung, weil lange Symbole kurze Reflexionen besser überstehen.

Die Zahl der Unterträger hat sich zwischen den Standards stark verändert. Bei 802.11a belegt ein 20-MHz-Kanal 52 Unterträger im Abstand von 312,5 kHz, davon 48 für Daten und 4 als Pilotträger zur Kanalschätzung. Bei 802.11ax beträgt der Abstand nur noch 78,125 kHz, die FFT hat 256 Punkte, und 234 Unterträger tragen Daten. Die Symboldauer wächst dadurch auf 12,8 Mikrosekunden, und das Schutzintervall wird entsprechend länger.

OFDMA nimmt diese Idee weiter. Statt einem Gerät den ganzen Kanal zu geben, teilt der Access Point den Kanal in Ressourceneinheiten, Resource Units genannt. Eine Einheit umfasst eine Gruppe von Unterträgern, etwa 26 Stück für eine kleine Einheit mit 2 MHz Breite. Mehrere Geräte bekommen gleichzeitig verschiedene Einheiten in einem Zeitschlitz. Das senkt die Wartezeit in dicht belegten Netzen, weil kleine Pakete nicht mehr einzeln den Kanal blockieren.

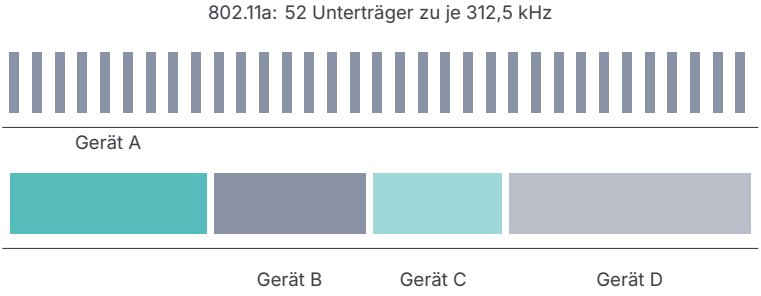


Abbildung 5.1. Unterträger im Vergleich. Oben trägt ein 20-MHz-Kanal bei 802.11a einen einzigen Datenstrom über viele Unterträger, unten teilen sich bei OFDMA mehrere Geräte die Ressourceneinheiten im selben Zeitschlitz. Schematische Darstellung, die Breiten sind nicht maßstabsgetreu.

5.3 QAM

QAM steht für Quadraturamplitudenmodulation und ist die Modulation, die höhere Datenraten erlaubt. Die Zustände liegen als Punkte in einer Ebene, dem sogenannten Konstellationsdiagramm. Bei 1024-QAM gibt es 1024 Punkte, und jeder Punkt trägt zehn Bit. Die Punkte liegen dichter als bei 64-QAM, deshalb braucht der Empfänger ein sehr sauberes Signal. Wi-Fi 7 führt 4096-QAM ein, mit zwölf Bit pro Symbol. Der Gewinn von 1024 auf 4096 beträgt damit zwei zusätzliche Bit pro Symbol, also rund 20 Prozent bei gleicher Codierung.

5.4 MIMO und MU-MIMO

MIMO steht für Multiple Input Multiple Output und bedeutet, dass mehrere Antennen am Sender und am Empfänger gleichzeitig Datenströme übertragen. Jeder Strom heißt räumlicher Strom, englisch Spatial Stream. Die Ströme sind dank unterschiedlicher Wege im Raum trennbar. Zwei Antennen auf beiden Seiten ergeben bis zu zwei Ströme, vier Antennen bis zu vier. Die Anzahl der Ströme bestimmt wesentlich die maximale Datenrate.

Bei MU-MIMO sendet der Access Point gleichzeitig an mehrere Clients, jeder Client bekommt einen eigenen Strom. Bei 802.11ac galt MU-MIMO nur im Abwärtsweg, also vom Access Point zu den Clients. 802.11ax erlaubt es auch im Aufwärtsweg. Die Praxis hängt stark davon ab, wie viele Clients gleichzeitig aktiv sind und wie gut sich ihre Wege unterscheiden.

5.5 Beamforming

Beamforming bündelt die Energie einer Antennengruppe in eine Richtung. Der Sender passt die Phasen der einzelnen Antennen so an, dass sich die Wellen am Ziel verstärken und an anderen Stellen abschwächen. Das bringt mehr Reichweite und mehr Datenrate beim angesprochenen Client. Voraussetzung ist, dass der Access Point den Kanal zum Client kennt. Dafür schickt er ein Sondierungssignal, Sounding genannt, und der Client antwortet mit seiner Kanalbeschreibung. Beamforming wirkt nur auf die Richtung des Ziels und hilft anderen Clients nicht, deshalb ist es vor allem bei einzelnen Geräten mit stabiler Position nützlich.

5.6 Spatial Streams

Spatial Streams sind die Datenströme, die über den Raum getrennt übertragen werden. Ein Gerät mit zwei Antennen kann einen oder zwei Ströme nutzen, je nach Qualität der Verbindung. Die theoretische Maximalrate eines Geräts ergibt sich aus der Zahl der Ströme, der Kanalbreite, der Modulation und der Coding Rate. Ein Gerät mit einem Strom erreicht daher nur einen Bruchteil der Angabe auf der Verpackung, die oft für acht oder mehr Ströme gilt.

5.7 Guard Interval

Das Guard Interval ist eine Schutzpause zwischen den OFDM-Symbolen. Es verhindert, dass ein verspäteter Reflex des vorherigen Symbols in das nächste hineinragt. Bei 802.11a beträgt die Pause 0,8 Mikrosekunden, 802.11n und 802.11ac kennen zusätzlich 0,4 Mikrosekunden. 802.11ax kennt zusätzlich 1,6 und 3,2 Mikrosekunden. Längere Pausen schützen besser in Umgebungen mit langen Reflexionswegen, etwa im Freien oder in großen Hallen, kosten aber Zeit und damit Datenrate. Die Wahl ist ein Kompromiss.

5.8 Airtime und Medienzugriff

Die Airtime ist die Zeit, die ein Gerät den Funkkanal belegt. Sie hängt von Paketgröße, Datenrate und Overhead ab. Ein Paket mit 1500 Byte bei niedriger Rate belegt den Kanal länger als dasselbe Paket bei hoher Rate. Ein Gerät mit schwachem Signal und niedriger Rate verbraucht also mehr Airtime für dieselbe Datenmenge und bremst damit alle anderen Clients. Diese Wirkung heißt Airtime-Fairness-Problem und ist eine der wichtigsten Ursachen für schlechte Leistung in gemischten Netzen.

5.9 CSMA/CA

WLAN teilt den Kanal per CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ein Gerät hört zuerst den Kanal ab. Ist er frei, wartet es eine feste Zeit, dann eine zufällige Zahl von Zeitschlitzen, bevor es sendet. Die zufällige Wartezeit verhindert, dass alle Geräte gleichzeitig starten. Nach einer Übertragung erwartet der Sender eine Bestätigung, ACK genannt. Bleibt sie aus, nimmt der Sender an, dass eine Kollision passiert ist, verdoppelt seine Wartezeit und versucht es erneut.

Anders als bei Ethernet erkennt ein WLAN-Gerät Kollisionen nicht direkt, weil es während des Sendens nicht gleichzeitig hören kann. Deshalb vermeidet es Kollisionen durch Vorsicht und bestätigt jeden Frame. Das kostet Zeit, und in dichten Netzen steigt der Anteil der Wartezeit stark an.



Das Gerät sendet, wartet auf die Bestätigung und startet danach eine neue Wartezeit. Schematische Darstellun

Abbildung 5.2. Ablauf einer Übertragung mit CSMA/CA. Auf einen Frame folgt nach einer kurzen Pause eine Bestätigung. Danach wartet das Gerät eine Zufallszeit, bevor es erneut den Kanal belegt. Schematische Darstellung, die Abstände sind nicht maßstabsgetreu.

5.10 Hidden-Node- und Exposed-Node-Problematik

Das Hidden-Node-Problem entsteht, wenn zwei Clients einander nicht hören können, aber beide denselben Access Point erreichen. Client A sendet, Client B hört den Kanal als frei und sendet ebenfalls. Am Access Point kollidieren beide Frames. Abhilfe schafft der RTS/CTS-Mechanismus: Der Client kündigt seine Übertragung an, der Access Point bestätigt sie für alle in Reichweite, und die anderen Geräte schweigen.

Das Exposed-Node-Problem ist das Gegenteil. Ein Gerät hört einen fremden Sender und hält sich zurück, obwohl es ungestört senden könnte, weil sein Ziel weit genug entfernt ist. Dadurch sinkt die Auslastung unnötig. Beide Probleme zeigen, dass der Kanal aus Sicht jedes Geräts anders aussieht, und genau das macht WLAN schwer planbar.

5.11 BSS Coloring

Ein Access Point benachbarter Netze belegt denselben Kanal, und Frames fremder Netze können seine Übertragung stören. Mit 802.11ax wurde BSS Coloring eingeführt: Jeder Access Point trägt eine Kennzahl, die Farbe, in seinen Frames. Empfänger erkennen damit Frames des eigenen Netzes und die des Nachbarn. Frames des Nachbarn mit schwachem Signal lassen sich dann ignorieren, und der Kanal kann für die eigene Übertragung frei bleiben. Die Farbe ist kein Schutz gegen Angriffe, sie dient nur der Trennung im Funkbetrieb.

5.12 Aggregation von Datenframes

Jeder Frame hat einen festen Overhead aus Präambel, Kopfdaten und Wartezeiten. Bei kleinen Paketen ist dieser Anteil groß. Aggregation fasst mehrere Pakete zu einem größeren Übertragungsblock zusammen, A-MPDU genannt. Der Overhead verteilt sich dann auf mehr Nutzdaten, und die Effizienz steigt. Die Aggregation ist besonders bei Video und Dateiübertragungen wirksam.

5.13 Warum theoretische Geschwindigkeit und Praxis voneinander abweichen

Die Maximalrate setzt viele Idealbedingungen voraus: maximale Kanalbreite, die höchste Modulation, acht oder mehr Ströme, ein sauberer Kanal und kein anderer Verkehr. In der Praxis wirken mehrere Verluste zusammen. Die Signalqualität sinkt mit Abstand und Hindernissen, und die Modulation fällt dadurch zurück. Die Airtime teilen sich alle Geräte, das Gerät mit der niedrigsten Rate bremst die anderen. Dazu kommen Schutzintervalle, Kopfdaten, Bestätigungen, Wiederholungen bei Kollisionen und die Verarbeitung im Gerät. Ein Netzwerkspezialist rechnet deshalb mit einem Bruchteil der Spitzenrate, und die Messung am Einsatzort liefert den tatsächlichen Wert.

> **Merke**
>
> OFDM verteilt die Daten auf viele Unterträger, OFDMA teilt sie zusätzlich unter den Geräten auf. MIMO und Beamforming nutzen den Raum. CSMA/CA teilt den Kanal durch Warten und Bestätigen, und die Airtime bestimmt, wie viel jedes Gerät vom Netz bekommt.

Zusammenfassung

WLAN überträgt Daten über modulierte Unterträger, die je nach Standard unterschiedlich breit sind. Mehrere Antennen und Geräte teilen sich Raum und Zeit, und das Zugriffsverfahren CSMA/CA koordiniert den Kanal. Die theoretische Rate ist eine Obergrenze, die Praxis wird von Airtime, Signalqualität und Verwaltungsaufwand bestimmt.

Kontrollfragen

1. Warum fällt die Modulation bei schwachem Signal auf eine robustere Stufe?
2. Welcher Unterschied besteht zwischen OFDM und OFDMA?
3. Wie viele Datenbits trägt ein Symbol bei 1024-QAM und bei 4096-QAM?
4. Warum bringt Beamforming vor allem einem einzelnen Client etwas?
5. Was ist das Hidden-Node-Problem, und welcher Mechanismus hilft dagegen?
6. Warum belastet ein Gerät mit schwachem Signal die anderen Clients stärker?

KAPITEL 6

WLAN-Sicherheit

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, warum ein WLAN besondere Schutzmaßnahmen braucht, die Entwicklung von WEP über WPA2 zu WPA3 nachvollziehen, die Rolle von 802.1X und RADIUS beschreiben, gängige WLAN-Bedrohungen einordnen und eine Konfiguration nach dem Prinzip der Härtung bewerten. Angriffe werden hier nur so weit beschrieben, wie es für die Abwehr nötig ist.

6.1 Warum WLAN besondere Sicherheitsanforderungen hat

Ein kabelgebundenes Netz verlangt einen physischen Zugang. Wer in ein Büro gehen und einen Port finden muss, hat bereits eine Hürde genommen. Funk dagegen geht durch Wände und endet an keiner Gebäudegrenze. Jede Nachricht, die ein Client sendet, erreicht jeden Empfänger in Reichweite, und ein Gerät mit passender Ausrüstung kann sie empfangen, ohne das Gebäude zu betreten.

Daraus folgt eine einfache Konsequenz: Die Sicherheit eines WLAN beruht auf Verschlüsselung und Authentifizierung, nicht auf dem Zugang zum Gebäude. Der Schutz muss die Funkverbindung selbst absichern. Dazu kommen Verwaltungsrahmen, die nicht verschlüsselt werden, und Gastzugänge, die von Fremden genutzt werden.

6.2 WEP und seine Schwächen

WEP, Wired Equivalent Privacy, war der erste Sicherheitsmechanismus für WLAN. Er verwendete den Verschlüsselungsalgorithmus RC4 mit einem zu kurzen Initialisierungsvektor. Schon 2001 zeigten Forscher, dass sich aus abgehörten Paketen der Schlüssel rekonstruieren lässt. Heute gilt WEP als gebrochen und ist nicht mehr zu verwenden, auch nicht als Übergangslösung.

Die Lehre daraus ist, dass Verschlüsselung nur so gut ist wie ihre Schlüsselverwaltung und ihr Algorithmus. Ein Verfahren, das lange Zeit als sicher galt, kann sich durch neue Analysen als unbrauchbar erweisen. Deshalb legen die Standards heute Wert auf nachprüfbare Verfahren und regelmäßige Aktualisierungen.

6.3 WPA und WPA2

WPA, Wi-Fi Protected Access, ersetzte WEP als Übergang und brachte das Verfahren TKIP. WPA2 folgte mit dem Verschlüsselungsverfahren CCMP auf Basis von AES, das bis heute als sicher gilt. Im Heimnetz heißt das Verfahren meist WPA2-Personal und nutzt ein gemeinsames Passwort, den Pre-Shared Key. Im Unternehmen kommt WPA2-Enterprise mit 802.1X zum Einsatz.

Der Vier-Wege-Handshake baut die Sitzungsschlüssel auf, sobald ein Client sich anmeldet. Im Oktober 2017 veröffentlichte der Forscher Mathy Vanhoef die Schwachstelle KRACK, die Key Reinstallation Attack. Sie nutzt aus, dass ein Client einen bereits verwendeten Schlüssel erneut installieren kann, wenn Teile des Handshakes wiederholt werden. Die Lücke liegt in der Umsetzung des Handshakes in Clients und Access Points, und Hersteller haben sie mit Updates weitgehend geschlossen. Trotzdem zeigt sie, dass auch ein Standard mit gutem Verfahren Schwächen im Ablauf haben kann.

Ein weiteres Problem bleibt bei WPA2-Personal: Das Passwort ist die einzige Hürde. Wer den Handshake mitschneidet, kann versuchen, das Passwort offline durchzuprobieren, ohne weiter mit dem Netz zu interagieren. Schwache Passwörter machen diesen Weg erfolgreich. Ein langes, zufälliges Passwort ist deshalb eine der wirksamsten Schutzmaßnahmen überhaupt.

6.4 WPA3-Personal

WPA3 wurde 2018 von der Wi-Fi Alliance eingeführt. Der zentrale Unterschied liegt beim Schlüsselaustausch: WPA3-Personal ersetzt den Pre-Shared-Key-Handshake durch SAE, Simultaneous Authentication of Equals. SAE wird auch Dragonfly-Verfahren genannt und ist in RFC 7664 beschrieben. Beide Seiten beweisen ihre Kenntnis des Passworts, ohne es zu übertragen. Ein Angreifer, der den Austausch mitschneidet, erhält keine Information, mit der er offline Passwörter testen könnte. Jeder Versuch muss online erfolgen, und ein Access Point kann Fehlversuche begrenzen und sperren.

SAE bringt außerdem Forward Secrecy mit sich. Die Sitzungsschlüssel hängen von einem einmaligen Austausch ab, sodass das Abhören eines früheren Datenverkehrs nicht hilft, wenn später das Passwort bekannt wird. Diese Eigenschaft fehlt WPA2-Personal. Der Vier-Wege-Handshake läuft nach SAE weiter, verwendet aber den neuen Ausgangsschlüssel.

6.5 WPA3-Enterprise

WPA3-Enterprise richtet sich an Unternehmen, die jeden Client einzeln anmelden. Es arbeitet mit 802.1X und einem Authentifizierungsserver und bietet optional eine Verschlüsselung mit 192 Bit. Die 192-Bit-Variante ist eine Option und keine Pflicht. Ein Übergangsmodus existiert für Enterprise nicht, weil die Verfahren sich grundlegend von WPA2 unterscheiden.

6.6 802.1X und RADIUS

802.1X ist ein Verfahren zur Zugangskontrolle. Ein Client, der sich anschließen will, heißt Supplicant. Der Access Point ist der Authenticator und leitet die Anmeldung an einen Authentifizierungsserver weiter, meist einen RADIUS-Server. Der Server prüft die Anmeldedaten und entscheidet über den Zugang. Erst danach erhält der Client die Schlüssel für die verschlüsselte Verbindung.

Die folgende Abbildung zeigt diese drei Rollen.



Die Anmeldedaten laufen zum Server, der Access Point leitet nur weiter.

Schematische Darstellung.

Abbildung 6.1. Die drei Rollen bei 802.1X. Der Client weist sich aus, der Access Point leitet die Anmeldung weiter, und der RADIUS-Server entscheidet über den Zugang. Schematische Darstellung.

Diese Trennung hat einen Vorteil: Jeder Mitarbeiter bekommt eigene Zugangsdaten, und ein ausgeschiedener Mitarbeiter lässt sich zentral sperren. Sie hat auch eine Schwäche: Der Client muss dem Server vertrauen. Stimmt das Zertifikat des Servers nicht, kann ein Client auf einen falschen Server hereinfallen. Deshalb müssen Clients das Serverzertifikat prüfen, und die Konfiguration darf diese Prüfung nicht abschalten.

6.7 Protected Management Frames

WLAN verwendet neben den Nutzdaten auch Verwaltungsrahmen, etwa für Verbindungsaufbau, Abmeldung und Beacons. Diese Rahmen waren bei WPA2 nicht geschützt. Ein Dritter konnte also gefälschte Abmeldungen senden und Clients von einem Access Point trennen. Protected Management Frames, PMF nach dem Standard 802.11w, schützen diese Rahmen kryptografisch. Bei WPA3-Personal im reinen Modus ist PMF verpflichtend. Im Übergangsmodus ist es optional, damit alte Clients weiter funktionieren.

6.8 OWE und offene WLAN-Netze

Ein offenes WLAN ohne Passwort überträgt bisher alle Daten unverschlüsselt, auch wenn der Nutzer sie nicht bemerkt. OWE, Opportunistic Wireless Encryption, nach RFC 8110, verschlüsselt offene Netze, ohne dass ein Passwort eingegeben werden muss. Jeder Client erhält einen eigenen Schlüssel über einen Austausch mit dem Access Point. Die Verschlüsselung schützt vor passivem Mitlesen, aber sie prüft nicht die Identität des Netzes. Ein Gastnetz mit OWE ist deshalb besser als ein offenes Netz, ersetzt aber keine Authentifizierung.

6.9 Gastnetzwerke

Gäste brauchen Internet, aber keinen Zugriff auf interne Systeme. Ein eigenes Gastnetz trennt sie technisch vom Unternehmensnetz. Der Access Point gibt dem Gast ein eigenes VLAN, das nur zum Internet führt, und der Router verhindert den Zugriff auf interne Adressbereiche. Ein Passwort für das Gastnetz sollte häufig wechseln, und die Anmeldung sollte, wo möglich, über eine Portal-Seite mit Bedingungen erfolgen.

6.10 Sichere WLAN-Konfiguration

Eine gute Konfiguration beginnt mit dem Verfahren. Für neue Heimnetze ist WPA3-Personal die empfohlene Wahl. Wo alte Geräte noch angebunden werden müssen, bietet der gemischte Modus WPA2/WPA3 einen Übergang, der aber alte Clients weiterhin verwundbar lässt. Dieser Übergang sollte zeitlich begrenzt sein.

Die Tabelle fasst die wichtigsten Einstellungen zusammen. Die Namen der Menüpunkte unterscheiden sich je nach Hersteller, deshalb beschreiben die Begriffe die Funktion und

nicht die Bedienoberfläche.

Einstellung	Empfehlung	Begründung
Verschlüsselung	WPA3-Personal oder WPA2/WPA3 gemischt	WEP und WPA gelten als unsicher
Passwort	lang und zufällig, nicht wiederverwendet	schützt vor Durchprobieren
PMF	aktiv, wo möglich erforderlich	schützt vor gefälschten Abmeldungen
WPS	aus	bekannte Schwächen der PIN-Methode
Gastnetz	eigenes Netz mit Trennung	begrenzt den Zugriff
Firmware	regelmäßig aktualisieren	schließt bekannte Lücken
Verwaltung	Passwort des Geräts ändern	Standardpasswörter sind bekannt

Tabelle 6.1. Grundlegende Einstellungen für ein sicheres WLAN. Die Empfehlungen gelten für Heim- und Kleinbüronetze. Für Unternehmen kommen 802.1X und Zertifikate hinzu.

6.11 Unsichere Konfigurationen erkennen

Unsicher sind WLANs, die WEP oder WPA verwenden, offene Netze ohne OWE für interne Dienste, Standardpasswörter am Router, deaktiviertes PMF bei WPA3-Netzen und Gastnetze ohne Trennung. Auch WPS mit PIN ist ein Schwachpunkt. Eine Prüfung beginnt mit dem Blick in die Einstellungen des Access Points und setzt sich mit einer Messung fort, die zeigt, welches Verfahren ein Gerät tatsächlich verwendet. Diese Messung führt man nur im eigenen Netz oder mit Genehmigung durch.

6.12 Evil-Twin-Angriffe

Ein Evil-Twin-Angriff liegt vor, wenn ein Gerät denselben Netzwerknamen wie das echte WLAN aussendet, um Clients anzuziehen. Das Problem entsteht vor allem dort, wo Clients einem bekannten Namen blind vertrauen. Schutz bietet die Prüfung des Serverzertifikats bei 802.1X, die Einrichtung eines Monitoring-Systems, das fremde Access Points mit gleichem Namen meldet, und die Erziehung der Nutzer, bei unbekannten Zertifikatsfenstern nicht einfach zu bestätigen.

6.13 Rogue Access Points

Ein Rogue Access Point ist ein nicht genehmigter Access Point im Netz, meist von einem Mitarbeiter eingesteckt, der ein eigenes WLAN wollte. Er umgeht die Sicherheitsrichtlinien und öffnet einen Weg ins Netz. Die Abwehr besteht aus einer Bestandsliste aller Access Points, regelmäßigen Scans des Funkraums und Regeln im Switch, die nicht genehmigte Geräte am Port abschalten. Ein WLAN-Überwachungssystem, das sogenannte WIPS, automatisiert diese Aufgabe.

6.14 Deauthentication-Angriffe

Bei WPA2 waren Abmeldungen ohne Schutz möglich, und ein Dritter konnte Clients von einem Access Point trennen. Diese Art von Störung ist mit PMF verhindert, sofern PMF aktiv ist. Wer heute in einem WLAN plötzliche Abbrüche sieht, sollte zunächst prüfen, ob PMF aktiv ist, bevor er die Ursache im Gerät sucht. Eine Störung durch Funk ist möglich, aber sie ist eine andere Klasse von Problem als ein gezielter Angriff.

6.15 Schutzmaßnahmen gegen typische WLAN-Angriffe

Die wirksamsten Maßnahmen sind die einfachsten: aktuelle Verfahren wählen, lange Passwörter verwenden, PMF einschalten, WPS abschalten, Firmware aktuell halten und Gastnetze trennen. Für Unternehmen kommen 802.1X mit Zertifikatsprüfung, Überwachung des Funkraums und klare Regeln für Access Points hinzu. Kein Verfahren ersetzt die laufende Pflege. Ein Netz, das einmal sicher eingerichtet wurde, verliert seine Sicherheit, wenn niemand die Firmware aktualisiert oder neue Geräte ungeprüft zulässt.

6.16 Rechtlicher Rahmen der Aufklärung

Das Verständnis von Angriffen ist für Verteidiger notwendig, aber die Grenze ist klar. Ein WLAN darf nur im eigenen Netz oder mit ausdrücklicher Genehmigung geprüft werden. Wer fremde Funknetze stört oder in sie eindringt, verletzt Gesetze und die Rechte anderer. Die Angaben in diesem Kapitel dienen der Abwehr und der Einordnung. Eine Anleitung zum Eindringen in fremde Netze enthält dieses Buch nicht.

Merke

WEP und WPA sind unsicher und gehören nicht mehr ins Netz. WPA3-Personal ersetzt das Passwortverfahren durch SAE und verpflichtet PMF. Ein Gastnetz trennt Besucher vom internen Netz. Die Sicherheit hängt von der Konfiguration und der laufenden Pflege ab, nicht nur vom gewählten Verfahren.

Zusammenfassung

Funk verlangt Schutz, der nicht auf dem Gebäude beruht. Die Entwicklung von WEP über WPA2 zu WPA3 zeigt, wie Schwächen erkannt und behoben werden. 802.1X, PMF und getrennte Gastnetze sind die wichtigsten Bausteine, und die Konfiguration entscheidet darüber, ob sie wirken.

Kontrollfragen

1. Warum ist WEP heute nicht mehr zu verwenden?
2. Welchen Vorteil bringt SAE gegenüber dem Pre-Shared-Key-Verfahren von WPA2?
3. Welche Rollen gibt es bei 802.1X, und was entscheidet der RADIUS-Server?
4. Warum ist PMF bei WPA3 wichtig, und warum ist es im Übergangsmodus optional?
5. Warum schützt ein Gastnetz nur dann, wenn es vom internen Netz getrennt ist?

KAPITEL 7

WLAN-Roaming und Mesh-Netzwerke

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du beschreiben, wie ein Client beim Wechsel zwischen Access Points vorgeht, welche Aufgabe die Standards 802.11k, 802.11v und 802.11r übernehmen, warum Clients manchmal zu lange an einem Access Point hängen bleiben, und wie sich Mesh-Systeme von einem klassischen Repeater unterscheiden.

7.1 Was bedeutet Roaming?

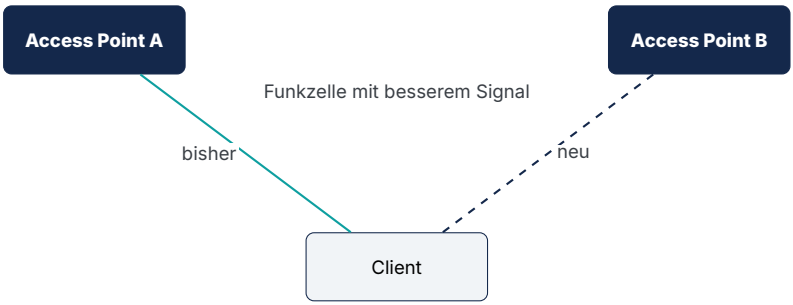
Roaming bezeichnet den Wechsel eines Clients von einem Access Point zum nächsten, ohne dass die Verbindung abbricht. Ein Telefon, das durch ein Bürogebäude geht, wechselt mehrmals die Funkzelle. Im Idealfall merkt der Nutzer davon nichts, im ungünstigen Fall reißen Telefonate ab oder ein Video stockt.

Alle Access Points gehören zu einem gemeinsamen Netzwerk, dem Extended Service Set, kurz ESS. Jeder einzelne Access Point bildet eine Basic Service Set, kurz BSS, also eine eigene Funkzelle mit eigener Kennung. Der Wechsel zwischen zwei BSS im selben ESS heißt BSS Transition. Die Kennung der Zelle ist die BSSID, sie entspricht meist der MAC-Adresse des Access Points.

7.2 Wie Clients Access Points auswählen

Ein Client entscheidet selbst, zu welchem Access Point er wechselt. Er bewertet die Signalstärke der Access Points, die er empfängt, und wechselt, wenn ein anderer deutlich besser erscheint. Die Schwelle ist vom Hersteller abhängig und oft konservativ. Der Client muss dafür den Kanal der anderen Zellen kennen, und genau dort beginnt der Aufwand: Ohne Hilfe sucht er alle Kanäle ab, was Zeit kostet und die Verbindung kurz unterbricht.

Der Wechsel selbst besteht aus mehreren Schritten: Der Client sucht nach Access Points, wählt einen aus, authentifiziert sich dort neu und richtet die Verschlüsselung ein. Jeder dieser Schritte kostet Zeit, und die Standards setzen an verschiedenen Stellen an.



Schematische Darstellung. Die Linie zum neuen Access Point steht für die Verbindung nach dem Wechsel.

Abbildung 7.1. Roaming zwischen zwei Access Points. Der Client verliert die alte Verbindung und baut eine neue zu dem Access Point mit dem besseren Signal auf. Schematische Darstellung.

7.3 Warum Clients manchmal zu lange an einem Access Point bleiben

Ein Client, der an einem schwachen Access Point hängt, obwohl ein besserer in Reichweite liegt, heißt sticky Client. Die Ursachen sind meist technisch unscheinbar: Der Client wechselt nur bei sehr schlechtem Signal, weil ein Wechsel ihm Mühe macht, oder er kennt die anderen Access Points nicht. Ein Smartphone im Ruhezustand sucht oft gar nicht, bis die Verbindung schon schlecht ist.

Das Ergebnis ist ein Gerät, das mit geringer Datenrate sendet und damit anderen Clients die Airtime wegnimmt, wie in Kapitel 5 beschrieben. Lösungen setzen deshalb auf den Access Point: Er kann einem Client aktiv den Wechsel nahelegen, statt darauf zu warten, dass der Client selbst entscheidet.

7.4 IEEE 802.11k

802.11k wurde 2008 verabschiedet und definiert das Radio Resource Management. Der Access Point kann einem Client eine Nachbarliste schicken, den Neighbor Report. Darin stehen die Kennungen und Kanäle der umliegenden Access Points. Der Client sucht dann nur noch gezielt diese Kanäle ab, statt alle zu durchsuchen. Das verkürzt die Suchzeit deutlich.

7.5 IEEE 802.11v

802.11v wurde 2011 verabschiedet und heißt Wireless Network Management. Der wichtigste Dienst daraus ist die BSS Transition Management, kurz BTM. Der Access Point schickt dem Client eine Anfrage, zu einem anderen Access Point zu wechseln. Gründe können eine ungleiche Auslastung, ein besserer Kandidat oder das bevorstehende Abschalten des Access Points sein. Der Client darf die Anfrage ablehnen, wenn er keinen besseren Kandidaten sieht. Die Anfrage ist also ein Vorschlag mit Wirkung, keine Pflicht.

7.6 IEEE 802.11r

802.11r wurde ebenfalls 2008 verabschiedet und definiert Fast BSS Transition, kurz FT. Der Schlüsselaustausch beim Wechsel ist beim Standardverfahren aufwendig, weil die Anmeldung neu abläuft. 802.11r lässt die Access Points innerhalb einer Mobility Domain die Schlüssel vorab austauschen, sodass der Wechsel mit weniger Frames auskommt. Die Verkürzung ist messbar: Der Neuaufbau der Verbindung dauert deutlich weniger als die klassische Neuanmeldung, und für Sprachübertragung wird der Wechsel dadurch kaum noch hörbar.

Die Wirkung hängt vom Verfahren ab. Manche Clients unterstützen 802.11r nur mit 802.1X und nicht mit einem gemeinsamen Passwort. Hersteller nennen diese Einschränkung nicht immer deutlich. Ein Blick in das Datenblatt des Clients lohnt sich deshalb.

7.7 Das Zusammenspiel von 802.11k, v und r

Die drei Standards ergänzen sich. 802.11k liefert dem Client die Liste der Ziele, 802.11v gibt dem Access Point die Möglichkeit, den Wechsel anzuregen, und 802.11r beschleunigt den eigentlichen Wechsel. In der Fachsprache wird dafür oft das Kürzel K-V-R verwendet.

Das Zusammenspiel hat eine Grenze: Ein Client muss alle drei Standards unterstützen, damit das Ganze wirkt. Ältere Geräte unterstützen oft nur einen Teil davon, und dann greift der Vorteil nur für die anderen Clients.

7.8 Fast Roaming und Band Steering

Band Steering lenkt Clients mit Zwei-Band-Fähigkeit gezielt in das 5-GHz-Band oder das 6-GHz-Band, weil diese Bänder weniger belegt sind und höhere Datenraten erlauben.

Der Access Point beantwortet dafür Verbindungsanfragen auf dem 2,4-GHz-Band mit Verzögerung oder Ablehnung, bis der Client auf das schnellere Band wechselt. Das Verfahren ist nützlich, hat aber eine Schwäche: Ein Gerät, das nur 2,4 GHz kann, wird dadurch ausgesperrt, wenn das Band zu stark gesteuert wird.

Load Balancing verteilt die Clients auf Access Points, die unterschiedlich belastet sind. Ein Access Point, der zu viele Clients hat, lehnt neue Verbindungen ab oder schickt bestehende über 802.11v weiter. Beides verbessert die Leistung, wenn die Last ungleich verteilt ist.

7.9 Mesh-WLAN

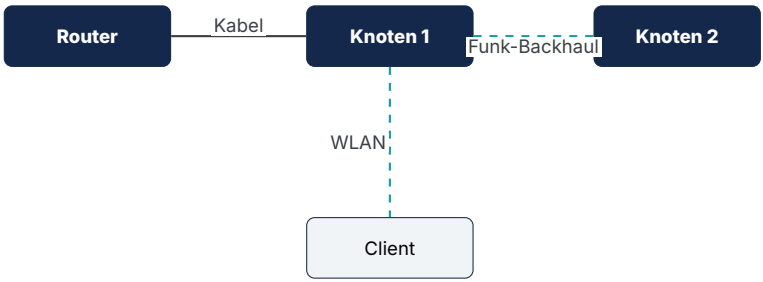
Ein Mesh-System besteht aus mehreren Knoten, die sich untereinander verbinden und ein gemeinsames Netz bilden. Die Knoten verteilen den Verkehr selbst und wählen den besten Weg. Ein Client verbindet sich mit dem nächsten Knoten, und der Verkehr läuft über das Netz zum Ziel.

Der Begriff Mesh ist nicht genormt. Der Standard IEEE 802.11s beschreibt ein Mesh auf Funkbasis, in der Praxis sind die meisten Heimsysteme proprietär. Die Wi-Fi Alliance bietet mit EasyMesh eine Spezifikation, die Access Points verschiedener Hersteller zusammenarbeiten lässt. Geräte, die EasyMesh unterstützen, lassen sich damit im Netz kombinieren, ohne dass alle vom selben Hersteller stammen.

7.10 Unterschied zwischen Mesh und klassischem Repeater

Ein Repeater empfängt das Signal eines Access Points und sendet es verstärkt weiter. Er teilt sich dabei die Bandbreite auf der Funkstrecke, weil er zweimal senden muss: einmal vom Access Point zum Repeater, einmal vom Repeater zum Client. Das halbiert im einfachsten Fall die verfügbare Datenrate, wie in Band 1 beschrieben, und die Latenz steigt.

Ein Mesh-System kann die Verbindung zwischen den Knoten über einen eigenen Funkkanal oder über Kabel führen. Diese Verbindung heißt Backhaul. Wird der Backhaul über ein eigenes Band oder über Kabel geführt, verliert der Client weniger Durchsatz als beim Repeater. Der Unterschied ist damit ein technischer Begriff mit direkten Folgen für die Leistung.



Schematische Darstellung. Die gestrichelte Linie zwischen den Knoten ist der Backhaul.

Abbildung 7.2. Ein Mesh-System mit kabelgebundenem Anschluss am Router und einem Funk-Backhaul zu einem zweiten Knoten. Der Client verbindet sich mit dem nächsten Knoten. Schematische Darstellung.

7.11 Backhaul-Verbindungen

Der Backhaul verbindet die Knoten untereinander. Ein kabelgebundener Backhaul ist die stabilste Lösung, weil er die Funkzellen nicht belastet. Ein Funk-Backhaul ist flexibler, teilt sich aber die Luft mit den Clients, wenn er auf demselben Band läuft. Viele Mesh-Systeme nutzen deshalb ein eigenes Band für den Backhaul. Bei der Planung entscheidet die Wahl des Backhauls über die Leistung im ganzen Netz.

7.12 Vor- und Nachteile von Mesh-Systemen

Mesh-Systeme sind einfach einzurichten und decken große Flächen ohne Kabel ab. Die Knoten bieten Redundanz, weil ein ausgefallener Knoten den Verkehr über andere Wege leitet. Der Nachteil ist die geringere Leistung im Funk-Backhaul, und die Latenz steigt mit jedem Sprung. Außerdem ist ein Mesh-System schwieriger zu überwachen als ein kabelgebundenes Netz, weil die Wege sich dynamisch ändern. Für Unternehmen mit hohem Anspruch an Stabilität ist eine kabelgebundene Lösung mit Access Points meist die bessere Wahl.

7.13 Roaming in Unternehmen

In Unternehmen arbeiten die Access Points meist als einheitlich verwaltete Gruppe, oft mit einem Controller. Der Controller verteilt die Konfiguration, die Kanäle und die Schlüssel. Dadurch fallen die Voraussetzungen für 802.11r leichter, weil alle Access Points dieselben Parameter tragen. Roaming funktioniert dann über das gesamte Gebäude, sofern die Zellen sich überlappen und die Kanäle richtig geplant sind. Kapitel 8 zeigt, wie man das plant.

7.14 Typische Roaming-Probleme

Typisch sind Verbindungsabbrüche beim Wechsel, Telefonate, die bei jedem Access Point kurz aussetzen, und Clients, die an einem entfernten Access Point hängen. Die Ursachen liegen oft in zu großen Zellen mit starker Überlappung, in unterschiedlichen Sicherheitseinstellungen zwischen den Access Points, in falsch gesetzten Schwellen für die Sendeleistung oder in Clients, die 802.11k, v oder r nicht sauber unterstützen. Die Fehlersuche beginnt mit der Frage, welcher Client wo wechselt und wie lange der Wechsel dauert. Kapitel 10 behandelt die Werkzeuge dafür.

> **Merke**
>
> Roaming ist ein Zusammenspiel von Client und Access Point. 802.11k liefert die Liste der Ziele, 802.11v regt den Wechsel an, und 802.11r verkürzt den Schlüsselaustausch. Ein Mesh-System verbindet Knoten über einen Backhaul, und dessen Art bestimmt, wie viel Datenrate beim Client ankommt.

Zusammenfassung

Roaming verbindet Client und Access Point über standardisierte Mechanismen. Mesh-Systeme erweitern die Reichweite, aber ihre Leistung hängt vom Backhaul ab. Die Unterschiede zum Repeater liegen in der Verbindung zwischen den Knoten.

Kontrollfragen

1. Was bedeutet die Abkürzung BSS, und was unterscheidet sie vom ESS?
2. Welche Aufgabe hat der Neighbor Report aus 802.11k?

3. Warum ist eine Anfrage nach 802.11v kein Zwang für den Client?
4. Warum verliert ein Repeater im einfachsten Fall die Hälfte der Datenrate?
5. Warum hängt die Leistung eines Mesh-Systems vom Backhaul ab?

KAPITEL 8

WLAN planen und ausleuchten

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Anforderungen eines WLAN-Projekts festhalten, einen Grundriss auf Funkhindernisse prüfen, Access Points so platzieren, dass Zellen sinnvoll überlappen, die Kanäle und Sendeleistungen planen und eine Heatmap richtig deuten. Du kennst außerdem die typischen Planungsfehler und kannst sie vermeiden.

8.1 Anforderungen an ein WLAN-Projekt

Ein WLAN ohne Anforderungen lässt sich nicht prüfen. Bevor die erste Antenne aufgehängt wird, sollte deshalb feststehen, was das Netz leisten muss. Dazu gehören die Zahl der Nutzer und Geräte pro Bereich, die Anwendungen wie Webzugriff, Videokonferenzen, Sprachübertragung oder Ortung, die Mindestsignalstärke und das Mindest-SNR, die zulässige Auslastung des Kanals und die Anforderungen an Roaming.

Diese Werte sind keine Willkür. Ein Telefon verträgt keine langen Aussetzer, ein Webbrowser verzeiht sie. Die Anforderung für Sprachübertragung ist deshalb strenger als die für den Datenverkehr. Ein Projekt sollte die Anforderungen schriftlich festhalten und jeder Zone zuordnen, etwa dem Konferenzraum, dem Großraumbüro oder dem Flur.

8.2 Gebäude und Grundrisse analysieren

Der Grundriss ist das wichtigste Arbeitsmittel. Man trägt Wände, Decken, Türen, Aufzugschächte, Treppenhäuser und Metallteile ein. Eine Stahlbetondecke dämpft Funk stärker als eine Gipskartonwand, und ein Aufzugschacht wirkt wie ein eigener Störbereich. Auch Fensterarten, Brandschutztüren und Verkleidungen gehören in die Planung.

Dämpfungswerte für einzelne Baustoffe sind nur Richtwerte. Sie schwanken mit Dicke, Aufbau, Feuchtigkeit und Frequenz, und zwei scheinbar gleiche Wände verhalten sich oft unterschiedlich. Wer eine genaue Planung braucht, misst die Dämpfung vor Ort oder verlässt sich auf die Messung am fertigen Netz.

8.3 Materialeigenschaften von Wänden und Decken

Funk verliert beim Durchdringen von Materialien Leistung, und die Verluste addieren sich in Dezibel. Eine Wand mit 10 dB Verlust schwächt das Signal auf ein Zehntel. Zwei Wände mit je 10 dB ergeben 20 dB, also ein Hundertstel. Metallflächen reflektieren dagegen fast vollständig und erzeugen Schattenzonen. Glasflächen mit Wärmeschutzbeschichtung dämpfen oft stärker als einfaches Glas, weil die Beschichtung ähnlich wie eine Metallschicht wirkt.

Die Planung muss deshalb wissen, welche Wände tragend, welche aus Gips und welche aus Metall sind. Die Gebäudepläne geben darüber meist Auskunft, wo nicht, hilft eine Begehung mit Maßband und einem Messgerät.

8.4 Access-Point-Positionierung

Ein Access Point strahlt von seiner Position aus, und die Position entscheidet über die Abdeckung. Meist setzt man ihn zentral im Raum und möglichst hoch, etwa an der Decke, weil Hindernisse dann weniger stören. Die Antenne sollte nicht hinter Metall oder dicht an Wänden liegen. Bei Mehrgeschossgebäuden zählt auch die Decke, die je nach Material stark dämpft.

Die Position hat eine Gegenseite. Ein Access Point an der Ecke eines Raums versorgt nur einen Teil, und der Rest des Raums bekommt schwächeres Signal. Die Planung sucht daher nach einer Stelle, die den Bereich mit der besten Abdeckung und dem geringsten Einfluss auf Nachbarzellen abdeckt.

8.5 Anzahl benötigter Access Points

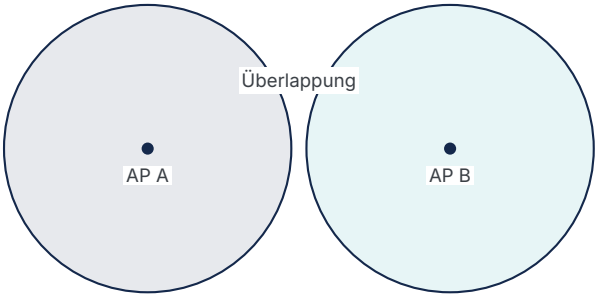
Die Anzahl ergibt sich aus Fläche, Materialien und Nutzerzahl, nicht aus der Quadratmeterzahl allein. Eine Wohnung mit massiven Wänden benötigt oft einen Access Point, ein Großraumbüro mit vielen Clients braucht mehrere. Die Kapazität eines Access Points teilen sich alle Clients in seiner Zelle, deshalb steigt die nötige Zahl mit der Nutzerdichte.

Die Zahl sollte nie allein aus einer Rechnung stammen. Eine Vorplanung mit Software liefert eine Ausgangszahl, die Begehung und die Messung am Ort zeigen, ob sie stimmt.

8.6 Zellplanung und Überlappung

Die Zelle eines Access Points ist der Bereich, in dem ein Client ihn mit ausreichender Signalstärke empfängt. Benachbarte Zellen überlappen, damit ein Client beim Gehen den Access Point wechseln kann, bevor die Verbindung abreißt. Die Überlappung ist ein Kompromiss: Wenig Überlappung führt zu Lücken, viel Überlappung zu Störungen auf gleichen Kanälen und zu sticky Clients, wie in Kapitel 7 beschrieben.

Cisco, ein Hersteller von Unternehmensnetzen, nennt in seinen Planungsunterlagen für Sprachübertragung eine Überlappung von etwa 20 Prozent im 2,4-GHz-Band und 15 bis 20 Prozent im 5-GHz-Band. Für reine Datenübertragung genügen oft 5 bis 10 Prozent. Diese Werte stammen aus älteren Planungsleitfäden und gelten als Ausgangspunkt, nicht als Gesetz.



Schematische Darstellung, Kreise zeigen den Bereich mit ausreichender Signalstärke.

Abbildung 8.1. Zwei benachbarte Zellen mit Überlappung. Ein Client im Überlappungsbereich empfängt beide Access Points stark genug, um rechtzeitig zu wechseln. Schematische Darstellung.

8.7 Kanalplanung

Die Kanalplanung baut auf Kapitel 4 auf. Im 2,4-GHz-Band nutzt man die Kanäle 1, 6 und 11, und benachbarte Access Points erhalten unterschiedliche dieser Kanäle. Im 5-GHz-Band steht mehr Platz zur Verfügung, aber die Wiederverwendung gleicher Kanäle muss die Distanz zwischen den Zellen beachten. Access Points auf demselben Kanal sollten sich so wenig wie möglich gegenseitig hören, sonst teilen sie sich die Zeit auf dem Kanal.

Die Kanalbreite ist ein Abwägen. Breite Kanäle bringen mehr Datenrate, nehmen aber mehr Platz weg und verringern die Zahl unabhängiger Kanäle. In dichten Umgebungen

lohnt sich meist die schmalere Breite.

8.8 Sendeleistung sinnvoll einstellen

Mehr Sendeleistung bedeutet nicht mehr Qualität. Eine hohe Leistung vergrößert die Zelle, aber auch den Bereich, in dem ein Access Point Nachbarn auf demselben Kanal hört. Clients senden meist schwächer als Access Points, deshalb können sie den Access Point hören, aber nicht zuverlässig zurückantworten. Die Planung wählt die Leistung so, dass die Zelle ihren Zweck erfüllt und die Nachbarn sich nicht stören. Die Clients mit der schwächsten Funkeinheit geben dabei den Maßstab vor.

8.9 Kapazitätsplanung

Kapazität ist die Datenmenge, die ein Netz gleichzeitig tragen kann. Sie hängt von Kanalbreite, Modulation, Zahl der Clients und Verwaltungsaufwand ab, wie in Kapitel 5 beschrieben. Ein Access Point mit 20 Clients im selben Raum teilt die Airtime auf 20 Teilnehmer, selbst wenn jeder nur wenig Daten sendet. Die Kapazitätsplanung rechnet deshalb mit der Nutzerzahl je Zelle und setzt ein realistisches Ziel für die Datenrate pro Client.

8.10 Benutzeranzahl und Client-Dichte

Die Client-Dichte beschreibt, wie viele Geräte auf einer Fläche gleichzeitig aktiv sind. Ein Hörsaal mit 200 Studierenden ist eine ganz andere Aufgabe als ein Einfamilienhaus mit vier Bewohnern. Dichte Umgebungen brauchen mehr Access Points mit geringerer Sendeleistung und kleineren Zellen. Dazu kommt die Frage, ob die Clients eines Bereichs gleichzeitig online sind oder zu verschiedenen Zeiten.

8.11 Roaming-Anforderungen

Roaming ist nicht überall gleich wichtig. Ein Lagerarbeiter mit Scanner braucht ein Netz, das beim Gehen nicht abreißt. Ein Büroangestellter an einem Arbeitsplatz braucht es nicht. Die Roaming-Anforderungen bestimmen die Überlappung, den Einsatz von 802.11k, v und r und die Auswahl der Clients. Wo Sprache läuft, ist die Anforderung am strengsten.

8.12 Passive und aktive WLAN-Ausleuchtung

Eine passive Messung hört nur zu. Das Messgerät empfängt die Beacons und Frames der vorhandenen Access Points und zeigt, wo welches Signal liegt. Sie ist nützlich, um eine bestehende Umgebung zu kennen, und verändert das Netz nicht.

Eine aktive Messung sendet Testdaten und misst Datenrate, Latenz und Verlust. Sie zeigt, was eine Verbindung tatsächlich leisten kann, und sie ist die Grundlage für die Aussage, ob ein Bereich ausreichend versorgt ist. Die aktive Messung sollte Pakete in der Größe der realen Anwendung senden, etwa Sprachpakete für Telefonie.

8.13 Predictive Site Survey

Eine vorausschauende Planung rechnet die Ausbreitung am Modell, bevor Hardware installiert wird. Dafür braucht die Software einen digitalen Grundriss, Materialangaben und die Eigenschaften der Access Points. Das Ergebnis ist eine Heatmap, die man zur Positionierung nutzt. Die Qualität der Vorhersage hängt von den Eingaben ab. Ein Modell mit falschen Materialangaben liefert eine Heatmap, die gut aussieht und falsch liegt, deshalb folgt auf die Vorplanung immer eine Messung.

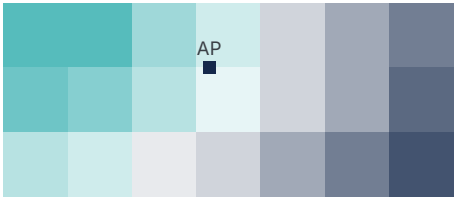
8.14 Post-Installation Survey

Nach dem Aufbau misst man das Netz am Ort, um Planung und Wirklichkeit zu vergleichen. Die Messung prüft Signalstärke, SNR, Kanalbelegung, Überlappung und Roaming an den kritischen Stellen. Abweichungen werden dokumentiert und behoben, bevor das Netz abgenommen wird. Diese Abnahme ist der wichtigste Schritt, weil sie belegt, dass das Netz die Anforderungen erfüllt.

8.15 Heatmaps verstehen

Eine Heatmap färbt den Grundriss nach Signalstärke, SNR, Datenrate oder Kanalüberlappung. Sie zeigt Flächen, die gut versorgt sind, und solche mit Lücken. Die Farben sind nur so aussagekräftig wie die Skala. Eine Heatmap, die eine Signalstärke von -40 dBm rot und -90 dBm grün zeigt, verwirrt, wenn der Betrachter die Richtung nicht kennt. Man sollte deshalb immer prüfen, welche Größe die Karte zeigt, welche Skala sie nutzt und ob sie den Frequenzbereich nennt.

Die folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Heatmap mit Signalbereichen.



Schematische Heatmap ohne echte Messwerte.

Abbildung 8.2. Vereinfachte Heatmap mit Signalbereichen um einen Access Point. Die Farbstufen stehen für Bereiche unterschiedlicher Signalstärke. Schematische Darstellung ohne echte Messwerte.

8.16 Typische Planungsfehler

Häufige Fehler sind: Die Planung stützt sich nur auf eine Vorhersage ohne Messung. Die Sendeleistung steht überall auf dem Maximum, was Nachbarzellen gegenseitig stört. Die Kanäle bleiben ungeplant und fallen der Automatik zu, die bei dauerhaften Mustern nicht die richtige Wahl trifft. Ein einzelner Access Point wird in einem Raum mit Metallregalen platziert. Die Anforderungen für Sprache werden nicht festgehalten und das Netz nach den Anforderungen für Datenübertragung gebaut. Und die Abnahme fehlt, sodass Fehler erst im Betrieb auffallen.

8.17 Praxisbeispiele

Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die Planung in verschiedenen Umgebungen unterscheidet. Die Zahlen sind Annahmen zur Veranschaulichung und ersetzen keine Messung.

8.17.1 Kleine Wohnung

Eine Wohnung mit 60 Quadratmetern und massiven Wänden erreicht oft mit einem einzigen Access Point alle Räume. Die Planung prüft nur, ob das Schlafzimmer am Ende des Flurs noch ausreichend versorgt wird. Ist das nicht der Fall, hilft ein zweiter Access Point oder ein Mesh-Knoten an einer günstigen Stelle im Flur. Die Kanalwahl folgt den Regeln aus Kapitel 4.

8.17.2 Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus mit zwei Etagen und Treppenhaus braucht meist einen Access Point pro Etage. Die Decke dämpft stark, deshalb reicht ein zentraler Access Point im Erdgeschoss selten bis in das Obergeschoss. Wer die Etagen über Kabel verbinden kann, setzt zwei Access Points ein. Bei reiner Funkverbindung bietet sich ein Mesh-System an, dessen Backhaul die Leistung im oberen Geschoss sichert. Dort lohnt die Messung besonders, weil Treppenhäuser und Massivdecken die Ergebnisse stark verändern.

8.17.3 Büro mit mehreren Räumen

Ein Büro mit Einzelräumen und einem Besprechungsraum braucht pro Raum einen Access Point oder einen Access Point zwischen zwei Räumen. Die Wände sind oft Gipskarton. Sie dämpfen wenig, deshalb reichen die Zellen weit und überlappen stärker, als die Planung wünscht. Der Besprechungsraum mit vielen Geräten braucht eine eigene Planung, weil dort viele Clients gleichzeitig senden. Die Sprachübertragung für Telefonkonferenzen setzt hier die strengsten Anforderungen.

8.17.4 Schulungszentrum

Ein Schulungsraum mit 25 Teilnehmern, die alle gleichzeitig Webseiten laden, ist eine Aufgabe für die Kapazitätsplanung. Die Teilnehmer teilen sich die Airtime eines Access Points, deshalb braucht der Raum mehrere Access Points oder einen Access Point mit hoher Kapazität. Breite Kanäle helfen nur, wenn genug freie Frequenzen vorhanden sind. Oft ist es sinnvoll, mehrere schmale Kanäle zu nutzen und die Zellen klein zu halten.

8.17.5 Größere Unternehmensumgebung

In einem Unternehmen mit mehreren Stockwerken und Gästenetz arbeitet man mit einem Controller, zentraler Kanalplanung und einheitlicher Konfiguration. Die Access Points werden in einem Raster gesetzt, das die Zellen überlappt und Roaming ermöglicht. Die Abnahme umfasst jedes Stockwerk, und regelmäßige Messungen zeigen Veränderungen, etwa nach Umbauten oder neuen Möbeln.

> **Merke**
>
> Die Planung beginnt mit den Anforderungen und endet mit der Messung. Access Points liegen zentral und möglichst hoch, ihre Zellen überlappen je nach Anwendung. Mehr Sendeleistung ist nicht besser. Eine Heatmap zeigt nur, was ihre

Eingaben und Skala zeigen.

Zusammenfassung

Ein WLAN-Projekt verlangt klare Anforderungen, eine Analyse des Gebäudes, eine Platzierung mit sinnvoller Überlappung, eine Kanal- und Leistungsplanung und eine Messung am Ort. Die Beispiele zeigen, dass dieselben Grundsätze in einer Wohnung und in einem Unternehmen gelten, aber mit anderen Zahlen.

Kontrollfragen

1. Warum ist die Anforderung für Sprachübertragung strenger als für Webzugriff?
2. Warum summieren sich die Dämpfungen mehrerer Wände in Dezibel?
3. Warum ist mehr Sendeleistung nicht automatisch besser?
4. Was unterscheidet eine passive von einer aktiven Messung?
5. Welche Angabe muss man kennen, bevor man eine Heatmap deutet?

KAPITEL 9

WLAN konfigurieren und verwalten

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Grundeinstellungen eines Access Points erklären und begründen, SSID, Sicherheit, Band, Kanal, Kanalbreite und Sendeleistung sinnvoll wählen, Gast- und Unternehmensnetze mit VLANs trennen, die Rolle eines Controllers beschreiben sowie Firmware, Sicherungen und Dokumentation als laufende Aufgaben verstehen.

9.1 Grundkonfiguration eines Access Points

Ein Access Point braucht nach dem Einschalten eine Grundkonfiguration. Dazu gehören die Zugangsdaten für die Verwaltung, die Netzwerkadresse, mit der er im Kabelnetz erreichbar ist, die Funknetze, die er aussendet, und die Sicherheitseinstellungen. Ein Access Point, der nach der Inbetriebnahme noch das Standardpasswort des Herstellers trägt, ist für jeden erreichbar, der im Netz steht, und gehört damit zu den häufigsten Schwachstellen.

Die Verwaltungsoberfläche erreicht man über einen Webbrowser oder eine App, bei professionellen Geräten auch über eine Befehlszeile. Die Begriffe und Menüs unterscheiden sich je nach Hersteller, die Funktionen aber sind meist gleich. Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen, nicht die Bildschirme.

9.2 SSID und Netzwerkname

Die SSID, Service Set Identifier, ist der Name, den Clients in der Liste verfügbarer Netze sehen. Sie ist kein Sicherheitsmerkmal, denn sie wird in jedem Beacon offen gesendet. Ein verborgenes Netz, das die SSID nicht aussendet, verhindert also nicht, dass sie ermittelt wird, und es erschwert die Verbindung für normale Geräte.

Für den Namen gilt: Er soll den Zweck erkennen lassen, aber keine persönlichen Angaben oder Adressen enthalten. Ein Netz namens Gast-WLAN ist klar, eines mit dem Familiennamen und der Hausnummer verrät zu viel. Bei mehreren Netzen mit ähnlichen Namen verwechseln Clients die Netze leicht, deshalb sollten die Namen deutlich unterscheidbar sein.

9.3 Sicherheitseinstellungen

Die Sicherheitseinstellungen legen Verschlüsselung und Authentifizierung fest. Kapitel 6 beschreibt die Verfahren im Detail. In der Konfiguration wählt man WPA3-Personal oder den gemischten Modus WPA2/WPA3, setzt ein langes Passwort und aktiviert Protected Management Frames, wo die Geräte es unterstützen. Bei Unternehmen kommt die Authentifizierung über 802.1X und einen RADIUS-Server hinzu.

Das Passwort gehört in einen Passwort-Manager und nicht auf einen Zettel am Router. Wer es weitergibt, sollte das Netz danach nicht vergessen zu ändern, falls die Person nicht mehr dazugehört.

9.4 Frequenzband und Kanalwahl

Ein Access Point sendet auf einem oder mehreren Bändern, je nach Modell. Ein Dualband-Gerät sendet auf 2,4 GHz und 5 GHz, ein Tri-Band-Gerät zusätzlich auf 6 GHz. Man kann jedes Band einzeln aktivieren oder abschalten. Ein Netz, das nur auf 5 GHz sendet, schließt ältere Geräte aus, die nur 2,4 GHz können. Ein Netz, das alle Bänder anbietet, verteilt die Clients, aber braucht mehr Planung.

Die Kanalwahl folgt den Regeln aus Kapitel 4. Die Automatik des Geräts ist ein Ausgangspunkt, sie sollte aber geprüft werden, weil sie bei dauerhaften Störungen nicht immer den besten Kanal findet. Bei manuellen Kanälen setzt man auf 1, 6 oder 11 im 2,4-GHz-Band, und im 5-GHz-Band auf einen Plan, der gleiche Kanäle räumlich trennt.

9.5 Kanalbreite

Die Kanalbreite legt fest, wie viele Frequenzen ein Funknetz belegt. Im 2,4-GHz-Band sind 20 MHz üblich, weil breitere Kanäle die wenigen unabhängigen Kanäle verbrauchen. Im 5-GHz-Band und im 6-GHz-Band sind 40, 80 oder 160 MHz möglich, wenn der Platz frei ist. Eine höhere Einstellung bringt nur dann mehr Geschwindigkeit, wenn die Umgebung ruhig ist. In einem dicht besetzten Mehrfamilienhaus kann eine schmale Einstellung das bessere Ergebnis liefern.

9.6 Sendeleistung

Die Sendeleistung wird oft in Prozent oder in dBm angegeben. Ein hoher Wert vergrößert die Zelle, aber auch die Störung der Nachbarn. Wie in Kapitel 8 beschrieben, wählt man

die Leistung so, dass die Zelle ihre Aufgabe erfüllt. Viele Geräte erlauben die automatische Leistungsregelung, die je nach Umgebung nachregelt. Auch hier gilt: Die Automatik ist ein Anfang, keine Garantie.

9.7 DHCP und DNS im WLAN

Ein WLAN-Client bekommt seine IP-Adresse wie jeder andere Client über DHCP. Der DHCP-Server kann im Router liegen, auf einem Server oder im Controller. Der Bereich der vergebenen Adressen muss zur Netzplanung passen, und jedes Netz oder VLAN braucht einen eigenen Bereich. Dazu kommt der DNS-Server, den der Client erhält. Wer interne Namen auflösen will, trägt den internen DNS-Server ein. Gastnetze bekommen häufig den DNS-Server des Anbieters oder einen öffentlichen, damit interne Namen dort nicht sichtbar sind.

9.8 Trennung von Gast- und Unternehmensnetzen

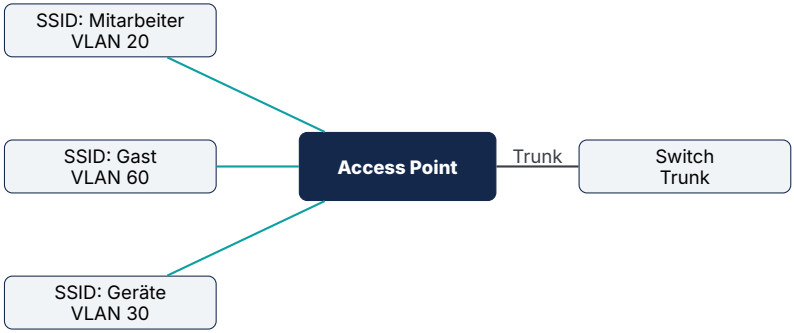
Gäste brauchen Internet, aber keinen Zugriff auf interne Systeme. Die Trennung funktioniert auf mehreren Ebenen. Auf dem Access Point liegt das Gastnetz als eigener SSID. Im Netz wird es über ein eigenes VLAN geführt, das am Switch vom internen Netz getrennt ist. Am Router oder an der Firewall verhindert eine Regel den Verkehr aus dem Gastnetz in die internen Adressbereiche. Erst alle drei Ebenen zusammen bieten einen belastbaren Schutz, eine einzelne Einstellung reicht nicht.

Das Gastnetz braucht außerdem eine Begrenzung der Bandbreite, damit ein Gast nicht das ganze Netz belegt. Viele Geräte bieten dafür eine Einstellung. Die Passwörter für Gäste sollten regelmäßig wechseln.

9.9 VLAN-Zuordnung für WLAN

In Unternehmen hängen viele Netze an einem Access Point. Der Access Point sendet mehrere SSIDs, und jede SSID wird einem VLAN zugeordnet. Das Verfahren heißt VLAN-Tagging. Der Access Point setzt auf die Frames einer SSID eine VLAN-Kennung, und der Switch leitet sie in das richtige Netz. Der Switchport zum Access Point ist dafür als Trunk konfiguriert, der mehrere VLANs trägt.

Die folgende Abbildung zeigt diese Zuordnung für drei Netze.



Schematische Darstellung. Die VLAN-Nummern sind Beispiele.

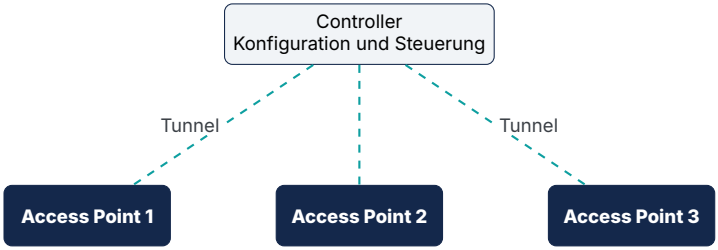
Abbildung 9.1. Drei SSIDs an einem Access Point, die über einen Trunk-Port auf VLANs im Switch abgebildet werden. Die Zuordnung ist ein Beispiel. Schematische Darstellung.

Diese Trennung macht die Konfiguration übersichtlich. Ein Fehler in der VLAN-Zuordnung bringt jedoch einen Gast ins interne Netz, deshalb prüft man jede SSID nach dem Einrichten, ob sie im richtigen Netz landet.

9.10 Controller-basierte WLAN-Verwaltung

Bei größeren Netzen steuert ein WLAN-Controller viele Access Points zentral. Der Controller verteilt die Konfiguration, überwacht den Zustand, plant Kanäle und Leistungen und regelt Roaming. Die Access Points bauen zum Controller einen Tunnel auf, über den sie Steuerdaten austauschen. Bei vielen Herstellern ist dieser Tunnel nach dem Standard CAPWAP aufgebaut, der in RFC 5415 beschrieben ist. Die Nutzdaten der Clients können lokal am Access Point ausgegeben oder über den Controller geführt werden.

Ein Controller bringt Ordnung in große Netze, aber er ist auch ein zentraler Punkt. Fällt er aus, verlieren manche Access Points ihre Konfiguration oder ihre Verbindung. Redundanz und Sicherung des Controllers gehören deshalb zur Planung.



Schematische Darstellung. Die gestrichelten Linien stehen für Steuerverbindungen.

Abbildung 9.2. Ein Controller verwaltet mehrere Access Points über Steuerverbindungen. Die Zuordnung der Clients zu den Access Points erfolgt im Betrieb. Schematische Darstellung.

9.11 Firmware und Updates

Die Firmware ist die Software des Access Points. Sie enthält Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates, und ein Gerät ohne Aktualisierung verliert seinen Schutz mit der Zeit. Updates sollten geplant erfolgen, am besten außerhalb der Arbeitszeit, weil ein Neustart das Netz kurz unterbricht. Vor einem Update liest man die Hinweise des Herstellers, ob eine Version Probleme mit bestimmten Geräten hat. Nach dem Update prüft man die Funktion mit einer kurzen Messung.

Ein Gerät, das vom Hersteller nicht mehr versorgt wird, sollte ersetzt werden, auch wenn es noch funktioniert.

9.12 Konfigurationssicherung

Eine Sicherung der Konfiguration erlaubt es, nach einem Defekt schnell wiederherzustellen. Die Sicherungsdatei enthält aber Passwörter und Schlüssel, deshalb wird sie verschlüsselt gespeichert und nicht frei zugänglich abgelegt. Eine Sicherung ist nur dann nützlich, wenn man sie regelmäßig erstellt und einmal testweise zurückspielt. Eine Sicherung, die nie geprüft wurde, verspricht nur Sicherheit.

9.13 Monitoring und Dokumentation

Ein WLAN braucht eine laufende Überwachung. Sie zeigt, welche Access Points online sind, wie stark die Auslastung ist, welche Clients sich häufig umbuchen und wo Störungen auftreten. Viele Controller und Verwaltungssysteme liefern diese Werte. Ohne Überwachung bemerkt man Probleme erst, wenn Nutzer sich beschweren.

Die Dokumentation hält fest, welcher Access Point wo hängt, welche SSID welchem VLAN zugeordnet ist, welche Kanäle und Leistungen eingestellt sind und wann die letzte Firmware installiert wurde. Eine gute Dokumentation spart im Störungsfall viel Zeit, weil man nicht erst suchen muss. Sie gehört in die Verwaltung und nicht in den Kopf eines einzelnen Mitarbeiters.

9.14 Heimrouter und professionelle Access Points

Ein Heimrouter enthält meist Router, Switch und Access Point in einem Gerät. Die Einstellungen sind vereinfacht, und oft gibt es nur ein Netz für alle Clients. Gäste lassen sich über eine einfache Funktion abtrennen, aber die VLAN-Konfiguration fehlt meist. Die Firmware wird automatisch oder vom Anbieter bereitgestellt.

Professionelle Access Points sind nur für den Funkbetrieb gedacht und brauchen einen Switch, der sie mit Strom und Daten versorgt. Sie unterstützen VLANs, mehrere SSIDs, Controller und detaillierte Einstellungen für Band, Kanal und Leistung. Die Einrichtung ist aufwendiger, die Kontrolle aber genauer. Wer ein Heimnetz professionell betreiben will, wählt einen Access Point mit Controller oder einer Verwaltungssoftware, auch wenn das Gerät für Privatnutzer teurer wirkt.

> **Merke**
>
> Die Grundkonfiguration legt Name, Sicherheit, Band, Kanal, Kanalbreite und Leistung fest. Gast- und Unternehmensnetze trennen SSID, VLAN und Firewall gemeinsam. Ein Controller verwaltet viele Access Points, braucht aber Redundanz. Firmware, Sicherungen und Dokumentation gehören zum laufenden Betrieb.

Zusammenfassung

Die Konfiguration eines Access Points verbindet Funkeinstellungen, Sicherheit und Netzwerkzuordnung. Jede Einstellung wirkt auf die anderen, deshalb sollte man sie als

Gesamtbild planen. Firmware, Sicherung und Dokumentation halten das Netz im Betrieb.

Kontrollfragen

1. Warum ist die SSID kein Sicherheitsmerkmal?
2. Was passiert, wenn ein Gastnetz nur über eine SSID, aber nicht über ein eigenes VLAN geführt wird?
3. Welche Aufgabe hat der Trunk-Port zwischen Access Point und Switch?
4. Warum sollte die Sicherungsdatei einer Konfiguration verschlüsselt sein?
5. Welchen Nachteil hat ein zentraler Controller, und wie begegnet man ihm?

KAPITEL 10

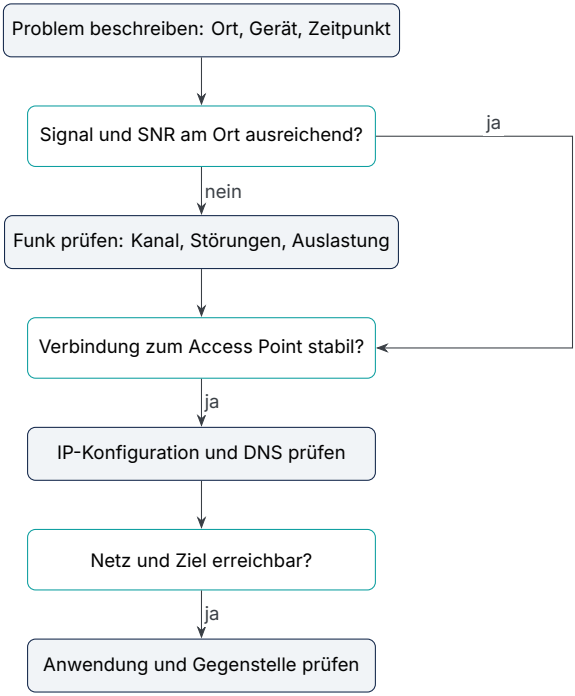
WLAN analysieren und Fehler beheben

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du WLAN-Störungen systematisch eingrenzen, die Ausgaben gängiger Werkzeuge unter Windows und Linux richtig deuten, die Grenzen jedes Werkzeugs benennen und typische Störungen wie Verbindungsabbrüche, Langsamkeit, Roaming-Probleme oder überlastete Access Points einer Ursache zuordnen.

10.1 Systematische WLAN-Fehlersuche

Bei WLAN-Störungen gilt dieselbe Reihenfolge wie in Band 6: von unten nach oben. Zuerst prüft man den Funk, dann die Verbindung, dann die IP-Konfiguration und zuletzt die Anwendung. Wer bei einer langsamen Webseite sofort den Browser neu startet, übersieht oft, dass das Problem im Funkkanal liegt.

Der Ablauf beginnt mit einer klaren Beschreibung. Wann tritt das Problem auf, bei welchem Gerät, an welchem Ort, mit welchem Netz und seit wann? Die Antworten grenzen die Ursache oft schon ein. Ein Problem, das nur in einem Raum auftritt, liegt eher am Funk, ein Problem, das alle Geräte betrifft, eher am Netz oder am Access Point.



Vereinfachter Ablauf. Schematische Darstellung.

Abbildung 10.1. Ablauf der WLAN-Fehlersuche. Jede Prüfung baut auf der vorherigen auf, und die Ergebnisse grenzen die Ursache ein. Schematische Darstellung.

10.2 Kein WLAN verfügbar

Wenn ein Gerät das Netz nicht findet, liegt die Ursache meist beim Funkchip, beim Treiber, beim Access Point oder an der Funkbelegung. Zuerst prüft man, ob der WLAN-Adapter aktiv ist und ob das Gerät überhaupt Netze sehen kann. Liefert die Suche keine Netze, liegt das Problem beim Gerät oder beim Access Point. Erscheint das Netz, verbindet sich aber nicht, prüft man die Sicherheitseinstellungen und die Passwörter.

Ein Access Point, der auf einem DFS-Kanal arbeitet und bei Radar den Kanal wechselt, kann vorübergehend unsichtbar sein, wie in Kapitel 4 beschrieben. Auch eine ausgeschaltete Funkeinheit am Access Point erklärt das Fehlen des Netzes.

10.3 Verbindung bricht regelmäßig ab

Regelmäßige Abbrüche haben oft eine Ursache im Funk, im Roaming oder in der Energieverwaltung des Geräts. Ein Client, der zwischen zwei Access Points pendelt, verliert bei jedem Wechsel kurz die Verbindung, wenn Roaming schlecht funktioniert. Die Energiesparfunktion des Adapters kann Verbindungen unterbrechen, besonders bei Laptops im Akkubetrieb. Eine Störung durch einen Nachbarn auf demselben Kanal erzeugt ebenfalls Abbrüche, die sich mit der Tageszeit verändern. Die Fehlersuche beginnt mit dem Protokoll der Verbindung: Wann genau bricht sie ab, und was passiert kurz davor?

10.4 Langsame Datenübertragung

Eine langsame Verbindung hat viele Ursachen. Ein Gerät mit niedriger Datenrate kann die Airtime anderer Clients belegen, wie in Kapitel 5 beschrieben. Eine zu schmale Kanalbreite, eine überlastete Zelle oder eine hohe Zahl von Wiederholungen erklären den Rest. Die Messung zeigt, ob die Datenrate des Clients niedrig ist, oder ob der Access Point insgesamt überlastet ist. Wer nur den Downloadwert der Internetleitung prüft, misst die Leitung und nicht das WLAN.

10.5 Schlechter Empfang

Schlechter Empfang zeigt sich in niedrigem Signal und oft in schlechtem SNR. Die Ursache liegt häufig an Wänden, Möbeln, Metall oder einer falschen Position des Access Points. Die Messung am Ort zeigt, ob das Signal schwach ist oder das Rauschen hoch. Ein Signal von -75 dBm mit einem Rauschen von -95 dBm bietet einen SNR von 20 dB, das reicht für einfaches Surfen, aber nicht für stabile Sprachübertragung. Die Werte sind Richtwerte, die sich nach Anwendung richten, wie in Kapitel 2 und 8 erklärt.

10.6 Hohe Latenz

Hohe Latenz bedeutet, dass Pakete lange unterwegs sind. Im WLAN kommt das oft durch Wiederholungen, durch Wartezeiten beim Medienzugriff oder durch einen Client mit schwachem Signal, der sich seinen Platz langsam erkämpft. Ein Ping auf den Access Point und auf das Gateway zeigt, wo die Zeit verloren geht. Liegt die Latenz schon im Funk hoch, ist das ein Problem der Zelle. Liegt sie erst hinter dem Access Point, ist das Netz dahinter zu prüfen.

10.7 Roaming-Probleme

Roaming-Probleme zeigen sich an Abbrüchen beim Wechsel, an Telefonaten, die beim Gehen kurz stocken, oder an Clients, die an einem schwachen Access Point hängen bleiben. Die Ursachen liegen in unpassenden Überlappungen, unterschiedlichen Sicherheitseinstellungen oder in Clients, die 802.11k, v oder r nicht sauber unterstützen, wie in Kapitel 7 beschrieben. Die Fehlersuche verfolgt den Wechsel: Welcher Access Point war vorher aktiv, welcher danach, und wie lange dauerte die Umbuchung?

10.8 DNS- und DHCP-Probleme

Wenn ein Gerät verbunden ist, aber keine Webseiten lädt, liegt das Problem oft nicht im Funk. Erhält der Client keine IP-Adresse, bekommt er eine automatische Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16, und das Netz ist nicht erreichbar. Das bedeutet, dass der DHCP-Server nicht antwortet oder der Bereich erschöpft ist. Liefert der DNS-Server keine Antwort, erreichen Clients Namen nicht, obwohl IP-Verbindungen funktionieren. Die Prüfung mit ipconfig oder ip zeigt die vergebene Adresse, und ein Ping auf eine IP-Adresse trennt das Namensproblem vom Netzproblem.

10.9 Störungen durch Nachbarnetzwerke

Nachbarnetze auf demselben oder einem überlappenden Kanal belegen die Luft. Die Zahl der Netze in Reichweite zeigt die Netzsuche, aber die tatsächliche Belegung zeigt nur eine Messung der Kanalauslastung. Eine hohe Belegung bei niedrigem Datenverkehr deutet auf Nachbarn oder andere Funkquellen hin. Abhilfe schafft die Wahl eines weniger belegten Kanals, meist im 5-GHz-Band oder im 6-GHz-Band, und in dichten Lagen eine geringere Sendeleistung.

10.10 Überlastete Access Points

Ein Access Point mit zu vielen Clients verteilt die Airtime auf alle. Die Folge ist eine langsame Verbindung für alle, obwohl das Signal gut ist. Die Kennzeichen sind eine hohe Kanalauslastung, viele Clients pro Access Point und lange Wartezeiten. Abhilfe bringt eine zusätzliche Zelle, eine Verteilung der Clients über mehrere Bänder und Access Points, oder eine Begrenzung der Clients in einem Bereich.

10.11 Fehlerhafte Client-Konfiguration

Ein falsch konfigurierter Client ist eine häufige Ursache. Typisch sind eine manuell eingetragene IP-Adresse im falschen Netz, ein falsches Gateway, ein DNS-Server, der nicht mehr existiert, oder ein gespeichertes Profil mit altem Passwort. Auch ein Client, der auf ein veraltetes Band festgelegt ist, verliert Leistung. Die Prüfung der Konfiguration gehört deshalb in jede Fehlersuche, bevor man am Access Point Einstellungen ändert.

10.12 Ungeeignete Kanalbreiten

Eine zu breite Kanalbreite bei dichter Nachbarschaft führt zu Störungen, weil der breite Kanal mehr Nachbarn überlappt. Eine zu schmale Breite verschenkt Datenrate in einer ruhigen Umgebung. Die Messung der Auslastung und die Zahl der Nachbarnetze zeigen, welche Breite passt. Die Änderung erfolgt in kleinen Schritten, mit einer Messung nach jeder Änderung.

10.13 Werkzeuge unter Windows

Windows bietet mit netsh einen Zugang zu den WLAN-Informationen. Der Befehl netsh wlan show interfaces zeigt den aktuellen Zustand des Adapters: den verbundenen Netzwerknamen, die Kennung des Access Points, das Band, den Kanal, die Datenraten und die Signalstärke. Die Signalstärke meldet Windows als Prozentwert, nicht als dBm-Wert. Der Prozentwert ist eine vereinfachte Darstellung und gibt keinen Hinweis auf das Rauschen.

Der Befehl netsh wlan show networks zeigt die Netze in Reichweite. Mit einem zusätzlichen Parameter erhält man die Kennungen der einzelnen Access Points, was bei mehreren Zellen mit demselben Namen wichtig ist. Die Ausgabe zeigt auch die Kanäle, daher lassen sich Nachbarnetze erkennen. Der Befehl netsh wlan show drivers zeigt, welche Funktionen der Treiber unterstützt, etwa Verschlüsselung oder Roaming-Verfahren.

Ipconfig zeigt die IP-Konfiguration, ping prüft die Erreichbarkeit und die Antwortzeit, und tracert zeigt den Weg über die Router. Diese Befehle sind für Netzprobleme geeignet, für den Funk liefern sie nur indirekte Hinweise.

Die Grenzen sind klar. Windows zeigt keine Rauschwerte, und die Prozentangabe der Signalstärke hängt vom Treiber ab. Für eine genaue Funkanalyse braucht man Werkzeuge, die den Rauschpegel messen und Pakete mitschneiden.

10.14 Werkzeuge unter Linux

Unter Linux ist iw das wichtigste Werkzeug. Der Befehl iw dev zeigt die WLAN-Schnittstellen. Mit iw dev <Schnittstelle> link erhält man den Zustand der Verbindung, einschließlich Signalstärke in dBm und der Datenrate. Der Befehl iw dev <Schnittstelle> station dump zeigt Statistiken zum Access Point, etwa die Zahl der Wiederholungen, der fehlgeschlagenen Sendungen und die Datenraten in beide Richtungen. Der Befehl iw dev <Schnittstelle> survey dump zeigt die Auslastung des Kanals und den Rauschpegel. Diese Angaben sind die wichtigsten Werte für eine Diagnose.

Der ältere Befehl iwconfig ist auf neueren Systemen nicht mehr überall verfügbar, und er zeigt weniger Details. Er kann für einen ersten Blick nützlich sein, sollte aber nicht die Grundlage einer Analyse sein.

Mit nmcli dev wifi zeigt der NetworkManager die Netze in Reichweite mit einem Signalwert in Prozent, dem Kanal, der Datenrate und der Verschlüsselung. Die Angabe ist eine Vereinfachung, für den Vergleich verschiedener Netze reicht sie aber aus.

Die Werkzeuge ip und ping ergänzen die Funkdiagnose um die Netzseite. Mit ip addr und ip route prüft man die Adresse und den Weg, mit ping die Erreichbarkeit.

Wavemon ist eine Textoberfläche, die Signal, Rauschen und Verbindungsqualität laufend anzeigt. Sie eignet sich, um die Wirkung einer Änderung im Gelände zu beobachten, etwa beim Verschieben eines Access Points. Die Grenze liegt darin, dass sie die Werte nur zeigt und keine Ursache liefert.

> **Merke**
>
> Mit iw erhält man auf Linux die meisten Werte. netsh liefert auf Windows den Zustand, aber nur vereinfachte Signalwerte. Ping und tracert prüfen das Netz, nicht den Funk. Keines der Werkzeuge ersetzt eine Messung mit Rauschpegel und Kanalauslastung.

10.15 Weitere Werkzeuge

Wireshark kann WLAN-Frames mitschneiden, wenn der Adapter den Überwachungsmodus unterstützt. Man sieht dann Management- und Datenframes, Beacons, Wiederholungen und die Kanäle. Die Auswertung ist mächtig, aber aufwendig. Die Entschlüsselung des Datenverkehrs ist nur möglich, wenn der Schlüssel bekannt ist. Der Mitschnitt darf nur im eigenen Netz oder mit ausdrücklicher Genehmigung erfolgen, weil Funkverkehr fremder Netze schützenswert ist.

WLAN-Analyse-Apps auf Smartphones zeigen Netze und Signale auf dem Gerät, aber sie sehen den Funk nur aus Sicht dieses Geräts. Für einen Vergleich mehrerer Orte eignet sich eine App gut, für eine Gesamtanalyse nicht.

Professionelle Site-Survey-Software erstellt Heatmaps aus Messungen am Ort. Sie kombiniert Signal, Rauschen und Kanalbelegung und zeigt die Ergebnisse auf dem Grundriss, wie in Kapitel 8 beschrieben. Ihre Grenze liegt in der Genauigkeit der Eingaben und der Messgeräte.

Zusammenfassung

Die WLAN-Fehlersuche folgt einer festen Reihenfolge: Funk, Verbindung, IP-Konfiguration, Anwendung. Jedes Werkzeug zeigt einen Ausschnitt, und die Kombination aus Signal, Rauschen, Kanalauslastung und Wiederholungen führt zur Ursache. Die Grenzen jedes Werkzeugs müssen bekannt sein, bevor man seine Ausgabe deutet.

Kontrollfragen

1. Warum liefert ein Ping auf das Gateway eine andere Aussage als eine Messung des Signals?
2. Welche Werte zeigt iw dev link, und welche zeigt station dump?
3. Warum ist die Prozentangabe der Signalstärke unter Windows nicht mit einem dBm-Wert vergleichbar?
4. Was bedeutet eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 für die Fehlersuche?
5. Warum reicht eine hohe Signalstärke allein nicht, um eine gute Verbindung zu belegen?

KAPITEL 11

Praxisprojekte und Übungen

Lernziele. Nach diesem Kapitel hast du an sechs Projekten die Schritte von der Analyse bis zur Fehlersuche selbst durchgeführt. Du kannst die Ergebnisse mit den erwarteten Werten vergleichen und die typischen Fehler erkennen.

Geltungsbereich. Alle Projekte finden in deinem eigenen Netz oder in einer Laborumgebung statt. Du änderst nur Geräte, die dir gehören oder für die du eine ausdrückliche Genehmigung hast. Angriffe auf fremde Netze gehören nicht zu den Übungen. Wo ein Projekt Messungen im Umfeld vorsieht, beschränkt es sich auf passive Beobachtung.

11.1 Projekt 1: Ein einfaches Heim-WLAN analysieren

Ziel. Du erfasst den Zustand deines Heimnetzes: Signal, Datenrate, Kanal und Verschlüsselung an mehreren Orten.

Voraussetzungen. Ein Heimnetz mit Router, ein Laptop oder Smartphone mit WLAN und Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche des Routers.

Hardware und Software. Laptop unter Windows oder Linux, optional eine WLAN-Analyse-App auf dem Smartphone, Papier für die Messwerte.

Vorbereitung. Lege eine Tabelle mit den Spalten Ort, Zeit, Band, Kanal, Signal, Datenrate, Verschlüsselung und Bemerkung an. Wähle fünf Orte: neben dem Router, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Keller oder Flur und an der entferntesten Stelle.

Schritt für Schritt.

1. Notiere in der Verwaltungsoberfläche des Routers Band, Kanal, Kanalbreite, Sendeleistung und Verschlüsselung.
2. Verbinde den Laptop mit dem Heimnetz und lies unter Windows mit netsh wlan show interfaces, unter Linux mit iw dev <Schnittstelle> link den Zustand ab.
3. Trage den Wert für Signal und Datenrate in die Tabelle ein.
4. Wiederhole die Messung an jedem der fünf Orte und verwende bei jeder Messung dasselbe Gerät.
5. Vergleiche die Ergebnisse mit den Richtwerten aus Kapitel 2 und 8.

Erwartetes Ergebnis. In der Nähe des Routers liegt das Signal deutlich höher als in der entferntesten Ecke. Die Tabelle zeigt, welche Stellen für Sprache und Video geeignet sind und welche nicht.

Typische Fehler. Die Messung erfolgt mit verschiedenen Geräten, was die Werte vergleichbar macht. Oder man misst nur an einem Ort und zieht daraus eine Aussage für das ganze Haus. Auch die Windows-Prozentangabe wird mit dBm verwechselt.

Kontrollfragen. Welche Stelle im Haus ist die schwächste, und welche Ursache vermutest du? Warum sind Messungen mit demselben Gerät aussagekräftiger?

11.2 Projekt 2: WLAN-Kanäle in einer Wohnumgebung untersuchen

Ziel. Du ermittelst, welche Kanäle in deiner Umgebung belegt sind, und begründest eine Kanalwahl für dein Netz.

Voraussetzungen. Ein WLAN-fähiges Gerät, das Netze in Reichweite anzeigt. Ein Netz, das du selbst verwaltest.

Hardware und Software. Laptop mit nmcli oder netsh, optional eine Analyse-App. Für die Kanalauslastung unter Linux iw dev <Schnittstelle> survey dump.

Vorbereitung. Lege eine Liste der Kanäle von 1 bis 13 im 2,4-GHz-Band und der Kanäle im 5-GHz-Band an. Notiere zu jedem Kanal die Zahl der gefundenen Netze.

Schritt für Schritt.

1. Lass dir die Netze in Reichweite anzeigen. Unter Windows mit netsh wlan show networks mode=bssid, unter Linux mit nmcli dev wifi.
2. Ordne jedes gefundene Netz seinem Kanal zu und trage die Zahl pro Kanal ein.
3. Unter Linux liest du mit iw dev <Schnittstelle> survey dump die Kanalauslastung und den Rauschpegel des aktuellen Kanals ab.
4. Vergleiche zu verschiedenen Tageszeiten, etwa morgens und abends.
5. Wähle für dein Netz einen Kanal mit der geringsten Belegung und begründe die Wahl schriftlich.

Erwartetes Ergebnis. Im 2,4-GHz-Band häufen sich die Netze auf den Kanälen 1, 6 und 11, im 5-GHz-Band ist die Belegung meist geringer. Die Auswahl eines freien Kanals verbessert die Verbindung, wenn die Belegung hoch war.

Typische Fehler. Man verlässt sich auf eine einmalige Messung. Man übersieht, dass

ein Netz auf einem Nachbarkanal ebenfalls stört. Oder man wählt einen DFS-Kanal ohne Blick auf die Radarlage in der Umgebung.

Kontrollfragen. Warum stört ein Netz auf Kanal 3 das Netz auf Kanal 1? Welcher Vorteil entsteht im 5-GHz-Band?

11.3 Projekt 3: Einen Access Point sinnvoll konfigurieren

Ziel. Du richtest einen Access Point mit sicheren Grundeinstellungen ein und dokumentierst jede Entscheidung.

Voraussetzungen. Ein Access Point oder ein Router mit Access-Point-Funktion, dessen Verwaltungsoberfläche du erreichen kannst, und Zugriff auf das Passwort, das du neu festlegst.

Hardware und Software. Access Point, Laptop, Browser, Dokumentationsvorlage.

Vorbereitung. Lies die Bedienungsanleitung und notiere die Begriffe für SSID, Verschlüsselung, Band, Kanal, Kanalbreite und Sendeleistung. Die Menüs unterscheiden sich, deshalb beschreibst du die Funktionen.

Schritt für Schritt.

1. Setze das Standardpasswort der Verwaltung auf ein langes, eigenes Passwort.
2. Vergib eine SSID, die den Zweck erkennen lässt und keine persönlichen Angaben enthält.
3. Wähle WPA3-Personal oder den gemischten Modus WPA2/WPA3 und setze ein langes Passwort.
4. Aktiviere Protected Management Frames, wenn die Geräte es unterstützen.
5. Schalte WPS aus.
6. Wähle für das 2,4-GHz-Band den Kanal 1, 6 oder 11 und für das 5-GHz-Band einen Kanal außerhalb des DFS-Bereichs, wenn die Umgebung dicht ist.
7. Setze die Kanalbreite auf 20 MHz im 2,4-GHz-Band und 40 oder 80 MHz im 5-GHz-Band, falls der Platz frei ist.
8. Verbinde einen Client und prüfe Signal, Datenrate und Verschlüsselung.
9. Trage alle Einstellungen in die Dokumentation ein und speichere die Konfiguration verschlüsselt.

Erwartetes Ergebnis. Ein Client verbindet sich mit der neuen SSID, die Verschlüsselung

entspricht dem gewählten Verfahren, WPS ist aus, und die Dokumentation beschreibt den Zustand vollständig.

Typische Fehler. Das Standardpasswort bleibt unverändert. WPS bleibt aktiv. Die Sendeleistung wird auf das Maximum gestellt, was Nachbarn stört. Die Konfiguration wird nach der Einrichtung nicht gesichert.

Kontrollfragen. Warum schützt die SSID nicht vor einem Angreifer? Welche Einstellung schließt ein altes Gerät aus, wenn sie aktiv ist?

11.4 Projekt 4: Ein Gast-WLAN sicher einrichten

Ziel. Du richtest ein Gastnetz ein, das vom internen Netz getrennt ist und dessen Zugriff du überprüfen kannst.

Voraussetzungen. Ein Router oder Access Point mit Gastnetz-Funktion und einem VLAN-fähigen Switch oder einer Firewall. Ein eigenes Gerät, das du als Gast nutzt.

Hardware und Software. Router oder Access Point, Switch mit VLAN-Unterstützung, Laptop und Smartphone.

Vorbereitung. Lege einen Plan mit dem Gastnetz, dem internen Netz und dem VLAN fest. Wähle eine VLAN-Nummer, die im Netz noch frei ist, etwa 60.

Schritt für Schritt.

1. Lege die SSID für das Gastnetz an und wähle eine eigene Verschlüsselung mit eigenem Passwort.
2. Ordne die SSID dem VLAN 60 zu.
3. Konfiguriere den Switchport zum Access Point als Trunk, der das VLAN 60 trägt.
4. Lege auf dem Router oder der Firewall eine Regel an, die den Verkehr aus dem VLAN 60 in die internen Adressbereiche verbietet, und erlaube nur den Internetzugriff.
5. Verbinde dein Smartphone mit dem Gastnetz und prüfe, ob eine IP-Adresse aus dem Gastbereich vergeben wurde.
6. Prüfe vom Gastgerät aus, ob ein interner Server oder Rechner erreichbar ist. Er darf es nicht sein.
7. Prüfe, ob das Internet funktioniert.
8. Dokumentiere Plan, Regel und Prüfergebnis.

Erwartetes Ergebnis. Das Gastgerät erhält eine Adresse aus dem Gastbereich, erreicht das Internet, aber keine internen Systeme.

Typische Fehler. Die VLAN-Zuordnung fehlt, sodass das Gastnetz im internen Netz landet. Die Firewall-Regel steht an der falschen Stelle, sodass sie nicht wirkt. Oder das Gastpasswort wird nie geändert.

Kontrollfragen. Warum reicht eine getrennte SSID allein nicht? Welche Stelle im Netz muss die Trennung prüfen, und warum?

11.5 Projekt 5: Ein WLAN mit mehreren Access Points planen

Ziel. Du planst ein Netz für eine Etage mit mehreren Access Points, begründest die Positionen und legst Kanäle fest.

Voraussetzungen. Ein Grundriss der Etage mit Maßen und Angaben zu Wänden, eine Liste der Anforderungen.

Hardware und Software. Grundriss, Papier oder Zeichenprogramm, optional eine Planungssoftware mit Heatmap-Funktion, Laptop für die Nachmessung.

Vorbereitung. Schreibe die Anforderungen auf: Anzahl der Geräte, Sprache ja oder nein, Mindestsignal, Roaming. Markiere auf dem Grundriss Wände, Metallflächen und Treppenhäuser.

Schritt für Schritt.

1. Teile die Etage in Zonen mit ähnlichem Bedarf ein.
2. Setze den ersten Access Point zentral und möglichst hoch.
3. Setze weitere Access Points so, dass die Zellen mit etwa 15 bis 20 Prozent überlappen, wie in Kapitel 8 beschrieben.
4. Wähle für jeden Access Point einen Kanal, sodass benachbarte Zellen unterschiedliche Kanäle nutzen.
5. Lege die Sendeleistung so fest, dass die Zellen ihre Zone abdecken, ohne die Nachbarn zu stören.
6. Erstelle eine Heatmap oder eine Skizze der erwarteten Signalstärke.
7. Miss nach dem Aufbau an den kritischen Stellen und vergleiche mit der Planung.
8. Dokumentiere Abweichungen und passe die Positionen an, wo nötig.

Erwartetes Ergebnis. Die Messung zeigt an allen Zonen ein Signal, das die Anforderungen erfüllt, und die Überlappungsbereiche erlauben einen Wechsel ohne Abbruch.

Typische Fehler. Die Planung setzt alle Access Points auf dieselbe Position. Die

Sendeleistung steht auf dem Maximum. Ein Metallschrank wird übersehen. Die Nachmessung fehlt.

Kontrollfragen. Warum überlappen die Zellen? Welche Folge hat eine zu große Überlappung?

11.6 Projekt 6: Eine WLAN-Störung systematisch analysieren

Ziel. Du grenzt eine Störung in deinem eigenen Netz mit den Schritten aus Kapitel 10 ein und findest die Ursache.

Voraussetzungen. Ein eigenes WLAN mit mindestens einem Access Point und einem Client, dessen Störung du reproduzieren kannst. Die Störung entsteht durch eine bewusste Änderung, etwa eine ungünstige Sendeleistung oder einen überlasteten Kanal.

Hardware und Software. Laptop mit iw oder netsh, Smartphone, Tabelle für die Messwerte.

Vorbereitung. Lege den Ausgangszustand fest und dokumentiere ihn. Bereite eine Liste mit den Schritten der Fehlersuche vor.

Schritt für Schritt.

1. Beschreibe das Symptom genau: Ort, Zeitpunkt, betroffenes Gerät, Häufigkeit.
2. Prüfe das Signal und den SNR am Ort des Symptoms.
3. Prüfe die Verbindung zum Access Point mit den Statistiken der Schnittstelle, also Wiederholungen und fehlgeschlagene Sendungen.
4. Prüfe die IP-Konfiguration und die Erreichbarkeit des Gateways.
5. Prüfe die Kanalauslastung.
6. Ändere eine Einstellung nach der anderen und miss nach jeder Änderung.
7. Stelle den Ausgangszustand wieder her und prüfe, ob das Symptom verschwindet.

Erwartetes Ergebnis. Du findest die Ursache, die du vorher bewusst eingestellt hast, und begründest sie mit den Messwerten.

Typische Fehler. Mehrere Einstellungen werden gleichzeitig geändert, sodass die Wirkung nicht zuzuordnen ist. Die Messung wird nicht wiederholt. Der Ausgangszustand wird nicht dokumentiert.

Kontrollfragen. Warum darf man nur eine Einstellung auf einmal ändern? Welche Statis-

tik zeigt eine Überlastung des Access Points am besten?

11.7 Weitere Übungen mit Lösungen

11.7.1 Übung 1: Signal in dBm umrechnen

Ein Gerät meldet -70 dBm, ein Rauschwert von -92 dBm. Berechne den SNR.

Lösung. Der SNR ist die Differenz der beiden Werte: -70 minus (-92) ergibt 22 dB. Ein Wert von 22 dB reicht für mittlere Modulationsstufen. Die höchsten Stufen mit 1024-QAM brauchen einen deutlich größeren Abstand.

11.7.2 Übung 2: Kanäle auswählen

Drei Access Points sollen im 2,4-GHz-Band in einer Reihe stehen, jeder mit Nachbarn in Reichweite. Welche Kanäle wählst du?

Lösung. Du wählst 1, 6 und 11, weil diese drei Kanäle sich nicht überlappen. Diese drei Kanäle überlappen einander nicht, deshalb stört der mittlere Access Point auf Kanal 6 seine Nachbarn auf Kanal 1 und 11 nicht durch Kanalüberlappung.

11.7.3 Übung 3: Dämpfung über eine Wand

Eine Wand dämpft mit 10 dB. Wie stark ist das Signal danach, im Verhältnis zur Ausgangsleistung?

Lösung. 10 dB entsprechen einem Zehntel der Leistung. Das Signal bleibt bei einem Zehntel der Ausgangsleistung. Zwei solcher Wände ergeben 20 dB, also ein Hundertstel.

11.7.4 Übung 4: Ursache einer Störung

Ein Client verbindet sich zuverlässig, die Datenrate ist aber niedrig, und die Wiederholungen sind hoch. Das Signal ist gut. Was prüfst du zuerst?

Lösung. Du prüfst die Kanalauslastung, weil ein gutes Signal bei hoher Belegung nicht ausreicht. Danach prüfst du den SNR, falls das Rauschen hoch ist, und die Zahl der Clients am Access Point. Das gute Signal allein schließt keine dieser Ursachen aus.

11.7.5 Übung 5: Adresse aus dem APIPA-Bereich

Ein Client zeigt eine Adresse aus 169.254.0.0/16 und erreicht keine anderen Geräte. Was bedeutet das?

Lösung. Der Client hat keine Adresse per DHCP erhalten. Die Ursache liegt beim DHCP-Server, beim Bereich oder bei der Verbindung zum Netz. Die Funkverbindung kann in Ordnung sein, das Problem liegt dann im Netz dahinter.

11.7.6 Übung 6: Roaming verstehen

Ein Telefon wechselt beim Gehen zwischen zwei Access Points und bricht dabei kurz ab. Welche Standards würdest du prüfen, und warum?

Lösung. Du prüfst, ob Access Points und Telefon 802.11k, 802.11v und 802.11r unterstützen und ob die Sicherheitseinstellungen zwischen den Access Points übereinstimmen. 802.11k liefert die Liste der Ziele, 802.11v regt den Wechsel an, und 802.11r verkürzt den Schlüsselaustausch. Ein Abbruch deutet oft auf fehlende Unterstützung oder auf unterschiedliche Einstellungen hin.

Zusammenfassung

Die Projekte führen von der Analyse über die Konfiguration bis zur Fehlersuche. Jedes Projekt verlangt eine Messung, eine Dokumentation und den Vergleich mit dem erwarteten Ergebnis. Die Übungen zeigen die Rechnungen und Begründungen, die man in der Praxis braucht.

Kontrollfragen

1. Welche Messung im Projekt 1 liefert den aussagekräftigsten Wert, und warum?
2. Warum wählt man für dicht belegte Umgebungen häufig schmalere Kanalbreiten?
3. Welche Einstellung sollte man in jedem Projekt zuerst prüfen, und warum?
4. Warum ist eine Dokumentation Teil des Projekts und nicht nur eine Zugabe?

KAPITEL 12

Zusammenfassung und Ausblick

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Kerngedanken des Bandes wiedergeben, WLAN als laufenden Planungsprozess beschreiben und einordnen, welche Entwicklungen die Zukunft drahtloser Netze prägen werden, und erkennen, wie Band 8 an dieses Wissen anschließt.

12.1 Die wichtigsten Erkenntnisse

Dieser Band begann mit einer Grundfrage: Was ändert sich, wenn ein Netzwerk die Kabel verlässt? Die Antwort zieht sich durch alle Kapitel. Der Funkkanal ist geteilt, er ist unsichtbar, und er verändert sich mit jedem Schritt im Raum. Daraus folgen die anderen Eigenschaften, die WLAN von einem kabelgebundenen Netz unterscheiden.

Die Funktechnik bestimmt, was überhaupt möglich ist. Wellenlänge, Dämpfung und der Signal-Rausch-Abstand legen fest, wie viel Datenrate an einem Ort ankommt. Die Standards zeigen, wie die Hersteller diese Grenzen verschieben: breitere Kanäle, feinere Modulation, mehr Datenströme und eine effizientere Teilung des Kanals durch OFDMA. Die Zahlen auf der Verpackung stammen aus Idealbedingungen, und der Nettodurchsatz liegt darunter.

Frequenzbänder und Kanäle sind Ressourcen, die man verteilt. Das 2,4-GHz-Band bietet wenige unabhängige Kanäle, das 5-GHz-Band mehr, und das 6-GHz-Band ist das jüngste. Die Regeln für Deutschland und die Europäische Union legen fest, welche Leistung und welche Innenräume erlaubt sind, und sie unterscheiden sich von anderen Ländern.

Der Funkkanal verlangt eigene Schutzmechanismen. Die Sicherheit beruht auf Verschlüsselung und Authentifizierung, weil der Zugang zum Gebäude keine Hürde ist. WPA3 mit SAE ersetzt das Passwortverfahren von WPA2, und Protected Management Frames verhindern gefälschte Abmeldungen. Gastnetze trennen Besucher vom internen Netz, und 802.1X mit RADIUS trennt die Anmeldung einzelner Nutzer.

Roaming und Mesh zeigen, dass ein WLAN aus Zusammenarbeit besteht. Client und Access Point verständigen sich über 802.11k, v und r, damit der Wechsel schnell und ohne Abbruch gelingt. Mesh-Systeme verbinden Knoten über einen Backhaul, und dessen Art bestimmt die Leistung im ganzen Netz.

Planung, Konfiguration und Fehlersuche gehören zusammen. Die Anforderungen bes-

timmen die Platzierung, die Platzierung bestimmt die Kanäle und Leistungen, und die Konfiguration setzt das Ergebnis um. Die Fehlersuche folgt wieder der Reihenfolge vom Funk über die Verbindung zur Anwendung, und jede Messung braucht eine Dokumentation.

12.2 WLAN als laufender Prozess

Ein WLAN ist nie fertig. Nach der Inbetriebnahme beginnt die eigentliche Arbeit: Firmware-Updates, neue Geräte, veränderte Räume, neue Nachbarn und Nutzungsgewohnheiten. Ein Netz, das bei der Abnahme optimal war, kann nach einem Umbau oder mit einem neuen Nachbarn ganz anders arbeiten.

Deshalb gehört die Messung in den Betrieb und nicht nur an das Ende der Planung. Eine jährliche Begehung mit einem Messgerät zeigt Veränderungen, bevor Nutzer sich beschweren. Die Dokumentation aus Kapitel 9 wird so zur Grundlage jeder Entscheidung, weil sie den Zustand festhält, mit dem man vergleichen kann.

12.3 Sicherheit und Wartung

Sicherheit ist keine Einstellung, die man einmal setzt. Verfahren veralten, Schwachstellen werden entdeckt und Geräte verlieren ihre Unterstützung. Ein WLAN braucht deshalb einen festen Wartungsrhythmus: Firmware aktualisieren, Passwörter prüfen, Gastzugänge erneuern, die Konfiguration sichern und das Protokoll der Verbindungen auswerten.

Wartung schließt auch den Abschied von veralteten Geräten ein. Ein Access Point, der keine Sicherheitsupdates mehr erhält, bleibt ein Risiko, auch wenn er weiter funktioniert. Die Entscheidung über den Ersatz gehört in die Planung und darf nicht erst im Notfall fallen.

12.4 Entwicklung zukünftiger WLAN-Technologien

Die Arbeitsgruppe des IEEE entwickelt Erweiterungen weiter. Kapitel 3 hat die Stufe 802.11bn erwähnt, die im Entwicklungsstand als Wi-Fi 8 bezeichnet wird. Die Verabschiedung wird für die Zeit um 2028 erwartet, das ist eine Schätzung. Solange der Standard nicht verabschiedet ist, gelten seine Angaben als Entwurf.

Die Richtung der Entwicklung lässt sich aus den bisherigen Generationen ablesen. Die Hersteller setzen auf höhere Effizienz in dichten Umgebungen, auf mehr Zuverlässigkeit

durch parallele Verbindungen und auf neue Frequenzbereiche, wo der Gesetzgeber sie freigibt. Ob und wie sich solche Entwicklungen durchsetzen, entscheidet der Markt und die Zulassung. Wer ein Netz plant, sollte deshalb die verabschiedeten Standards zugrunde legen und Zukunftsfähigkeit über Aufrüstbarkeit sichern, nicht über Versprechen.

12.5 Bedeutung von WLAN für moderne Unternehmensnetze

In vielen Unternehmen ist WLAN der Zugang für Mitarbeiter, Besucher und Geräte, die man nicht verkabeln kann. Telefonie, Videokonferenzen, mobile Scanner und Sensorik laufen über den Funk. Damit wird das WLAN zu einem Teil der Infrastruktur, die den Betrieb trägt, und seine Störung trifft den ganzen Betrieb.

Die Anforderungen an Planung, Sicherheit und Betrieb sind deshalb hoch. Eine gute Planung spart spätere Umbauten, eine saubere Sicherheit verhindert Vorfälle, und eine laufende Wartung hält das Netz leistungsfähig. Wer diese Schritte als Einheit betrachtet, hat ein WLAN, auf das man sich verlassen kann.

12.6 Übergang zu Band 8: Netzwerksicherheit

Dieser Band hat die Sicherheit des Funkkanals behandelt, also Verschlüsselung, Authentifizierung und den Schutz der Verwaltung. Band 8 setzt dort an und weitet den Blick auf das gesamte Netz. Die Themen sind Firewalls, die den Verkehr zwischen Zonen regeln, die Trennung von Netzen durch VLANs, Verbindungen über VPN mit WireGuard und IPsec, und das Konzept Zero Trust, das jedem Zugriff eine Prüfung abverlangt, unabhängig davon, woher er kommt.

Die Verbindung zu diesem Band ist direkt. Ein Gastnetz, das in Kapitel 9 als VLAN eingerichtet wurde, ist eine einfache Form der Segmentierung. Die Regel in der Firewall, die den Gastverkehr auf das Internet begrenzt, ist eine Firewall-Regel. Ein Zugriff aus dem Homeoffice über das Internet braucht einen Tunnel, und genau dort setzt VPN an. Band 8 zeigt, wie diese Bausteine zu einem Schutzkonzept zusammenwirken.

> **Merke**
>
> Ein WLAN ist ein gemeinsamer, unsichtbarer und veränderlicher Kanal. Planung, Schutz und Wartung halten ihn leistungsfähig und sicher. Band 8 überträgt diese Haltung auf das gesamte Netz.

Zusammenfassung

Dieser Band hat WLAN von der Funkphysik bis zur Fehlersuche behandelt. Die Kernaussagen sind: Der Funkkanal ist geteilt und veränderlich, Standards verschieben die Grenzen, Sicherheit beruht auf Verschlüsselung und Authentifizierung, und Planung, Konfiguration und Wartung gehören zusammen.

Kontrollfragen

1. Warum ist die Signalstärke allein kein sicheres Kriterium für die Qualität einer WLAN-Verbindung?
2. Welche drei Schritte gehören zu einer Messung im laufenden Betrieb?
3. Warum ist ein Gastnetz nur mit einem eigenen VLAN und einer Firewall-Regel wirksam?
4. Warum sollte man Zukunftsfähigkeit eher über verabschiedete Standards als über Ankündigungen planen?
5. Welche Frage aus diesem Band führt direkt zu den Themen von Band 8?

Anhang

Glossar

Die folgende Auswahl erklärt die wichtigsten Begriffe dieses Bandes in knapper Form. Die Begriffe sind so erklärt, wie sie im Band verwendet werden.

Begriff	Erklärung
Access Point	Gerät, das eine Funkzelle für WLAN-Clients bereitstellt und an das kabelgebundene Netz angeschlossen ist.
Airtime	Zeit, die ein Gerät den Funkkanal belegt. Sie bestimmt, wie viel Kapazität jeder Client erhält.
BSS	Basic Service Set. Eine einzelne Funkzelle eines Access Points mit eigener Kennung.
BSS Coloring	Kennzahl in den Frames von 802.11ax, mit der Empfänger Frames des eigenen Netzes von denen der Nachbarn unterscheiden.
BSSID	Kennung einer Funkzelle, meist die MAC-Adresse des Access Points.
CSMA/CA	Zugriffsverfahren des WLAN. Ein Gerät hört den Kanal ab, wartet eine Zufallszeit und bestätigt jeden Frame.
DFS	Dynamic Frequency Selection. Pflicht für bestimmte 5-GHz-Bereiche, damit WLAN Radar nicht stört.
dBi	Gewinn einer Antenne gegenüber einer Kugelantenne, die in alle Richtungen gleich strahlt.
dBm	Leistung in Dezibel bezogen auf 1 Milliwatt. 0 dBm entspricht 1 mW.
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power. Die gesamte abgestrahlte Leistung eines Senders einschließlich Antennengewinn.
ESS	Extended Service Set. Mehrere Funkzellen, die zu einem gemeinsamen Netz gehören.
Guard Interval	Schutzpause zwischen OFDM-Symbolen, die Reflexionen aufnimmt.
Hidden Node	Problem, bei dem zwei Clients einander nicht hören, aber denselben Access Point erreichen.

Begriff	Erklärung
Heatmap	Farbige Darstellung eines Grundrisses nach Signalstärke, SNR, Datenrate oder Überlappung.
MCS	Modulation and Coding Scheme. Kombination aus Modulation und Codierung, die die Datenrate festlegt.
MIMO	Multiple Input Multiple Output. Übertragung mehrerer Datenströme über mehrere Antennen.
MU-MIMO	Gleichzeitige Übertragung an mehrere Clients über räumlich getrennte Datenströme.
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Aufteilung eines Kanals auf viele schmale Unterträger.
OFDMA	Erweiterung von OFDM, bei der mehrere Geräte gleichzeitig verschiedene Ressourceneinheiten nutzen.
PMF	Protected Management Frames. Kryptografischer Schutz für Verwaltungsrahmen, etwa gegen gefälschte Abmeldungen.
QAM	Quadraturamplitudenmodulation. Modulation, die mehrere Bit pro Symbol überträgt, etwa 1024-QAM.
RADIUS	Dienst, der Anmeldedaten prüft und den Zugang zum Netz entscheidet.
Roaming	Wechsel eines Clients von einem Access Point zum nächsten ohne Verbindungsabbruch.
RSSI	Received Signal Strength Indicator. Empfangene Signalstärke, meist in dBm angegeben.
SAE	Simultaneous Authentication of Equals. Schlüsselaustausch von WPA3, auch Dragonfly genannt.
SNR	Signal-Rausch-Abstand. Differenz zwischen Nutzsignal und Rauschen in Dezibel.
Spatial Stream	Datenstrom, der über einen eigenen räumlichen Pfad übertragen wird.
SSID	Service Set Identifier. Name eines WLAN, den Clients in der Netzliste sehen.
TPC	Transmit Power Control. Sendeleistungsregelung, die Nachbarn schont.
Trunk	Switchport, der mehrere VLANs trägt, etwa zwischen Switch und Access Point.
Unterträger	Einzelner Frequenzanteil innerhalb eines OFDM-Kanals.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AES	Advanced Encryption Standard
AP	Access Point
BPSK	Binary Phase Shift Keying
BSS	Basic Service Set
BSSID	Basic Service Set Identifier
BTM	BSS Transition Management
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points
CCMP	Counter Mode with CBC-MAC Protocol
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
DFS	Dynamic Frequency Selection
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power
ESS	Extended Service Set
EAP	Extensible Authentication Protocol
FFT	Fast Fourier Transform
FT	Fast BSS Transition
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
LPI	Low Power Indoor
MCS	Modulation and Coding Scheme
MIMO	Multiple Input Multiple Output
MLO	Multi-Link Operation
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access
OWE	Opportunistic Wireless Encryption
PMF	Protected Management Frames
PSK	Pre-Shared Key
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTS/CTS	Request to Send / Clear to Send
SAE	Simultaneous Authentication of Equals
SNR	Signal-to-Noise Ratio
SSID	Service Set Identifier
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
TPC	Transmit Power Control

Abkürzung	Bedeutung
VLAN	Virtual Local Area Network
VLP	Very Low Power
WEP	Wired Equivalent Privacy
WIPS	Wireless Intrusion Prevention System
WLAN	Wireless Local Area Network
WPA	Wi-Fi Protected Access
WPS	Wi-Fi Protected Setup

Quellen und Literatur

Die Quellen sind nach Themen gegliedert. Online-Quellen tragen das Abrufdatum. Der Hinweis *Abgerufen* bedeutet, dass die Seite bei der Recherche zu diesem Band tatsächlich aufgerufen oder über die Suche gefunden und ausgewertet wurde. Der Hinweis *Fachwissen* kennzeichnet Angaben, für die keine Quelle abgerufen wurde und die aus dem allgemeinen Fachwissen stammen. Diese Angaben sollten vor einer Verwendung in einer Prüfung oder einem Projekt mit der Originalquelle abgeglichen werden.

Standards und Normen

IEEE Std 802.11 (Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer Specifications), in der Fassung 2016 und 2020, sowie die Änderungen 802.11n, 802.11ac, 802.11ax und 802.11be. *Fachwissen.* Der Standard ist kostenpflichtig, die Kapitel dieses Bandes stützen sich auf die dort beschriebenen Verfahren.

ETSI EN 301 893, Harmonisierte Norm für Funkanlagen im Bereich 5 GHz, insbesondere DFS und TPC. *Fachwissen.* Die Angaben zu Zeiten für Channel Availability Check und Nicht-Belegung stammen aus dieser Norm.

ETSI EN 303 687, Harmonisierte Norm für WAS/RLAN im Bereich 5945 bis 6425 MHz. *Fachwissen.* Sie definiert die Geräteklassen LPI und VLP.

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1067 der Kommission zur Harmonisierung des Bereichs 5945 bis 6425 MHz. *Fachwissen.* Nummer aus einer Sekundärquelle übernommen, der Originaltext wurde nicht abgerufen.

IETF RFC 5415, Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Specification. *Fachwissen.*

IETF RFC 7664, Dragonfly Key Exchange. Abgerufen unter `https://tools.ietf.org/html/rfc7664`, Abrufdatum 08.11.2026 (über die Suchergebnisse, nicht vollständig gelesen).

IETF RFC 8110, Opportunistic Wireless Encryption. *Fachwissen.*

Behörden und Verbände

Bundesnetzagentur: Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Bereich 5945 MHz bis 6425 MHz für drahtlose Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/WLAN),

veröffentlicht im Amtsblatt 25/4. Abgerufen unter https://bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Amtsblatt/Einzeldownloads/Amtsblatt_25_4.pdf, Abrufdatum 08.11.2026.

Bundesnetzagentur: Pressemitteilung zur Freigabe von WLAN im 6-GHz-Bereich, Juli 2021. Abgerufen über die Suche unter https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20210714_WLAN6GHz.html, Abrufdatum 08.11.2026.

Bundesnetzagentur: Häufig gestellte Fragen zu WLAN bei 2,4 GHz und 5 GHz. Abgerufen über die Suche unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/OeffentlicheNetze/LokaleNetze/_functions/faq_2,4

Wi-Fi Alliance: Discover Wi-Fi, Security. Abgerufen über die Suche unter https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security, Abrufdatum 08.11.2026.

Fachartikel, Herstellerunterlagen und Lehrmaterial

Cisco Systems: Voice over Wireless LAN 4.1 Design Guide, Kapitel 3, Voice over WLAN Radio Frequency Design. Abgerufen unter https://www3-realm.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/vowlan/41dg/vowlan_ch3.html, Abrufdatum 08.11.2026. Hinweis: Die Unterlage ist älter als der Standard 802.11ax und gilt als historischer Planungsleitfaden.

Microsoft: Fast roaming with 802.11k, 802.11v, and 802.11r. Abgerufen unter https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/network/fast-roaming-with-802-11k--802-11v--and-802-11r, Abrufdatum 08.11.2026.

Wikipedia (englisch): Wi-Fi 7 und IEEE 802.11be. Abgerufen über die Suche unter https://www.Wikipedia.org/wiki/WiFi_7, Abrufdatum 08.11.2026. Hinweis: Enzyklopädische Quelle, die Angaben zu Datenraten sind mit dem Standard abzugleichen.

TU Berlin, COMMIT-Lehrmaterial zur Nachrichtentechnik, Kapitel 25 (Übungen zu WLAN-OFDM). Abgerufen unter https://platform.commit.tu-berlin.de/en/book/telecom/chapter/ch25/section/exercises, Abrufdatum 08.11.2026.

Keysight Technologies: 802.11 OFDM Overview, Hilfedatei zu WLAN-OFDM. Abgerufen unter https://helpfiles.keysight.com/csg/89600b/webhelp/Subsystems/wlan-ofdm/Content/ofdm_80211-overview.htm, Abrufdatum 08.11.2026.

Mathy Vanhoef: Key Reinstallation Attacks (KRACK), 2017. Abgerufen über die Suche unter https://www.krackattacks.com/, Abrufdatum 08.11.2026. Hinweis: Forschungsveröffentlichung, die Schwachstelle ist in den Kapiteln 6 und 9 nur in allgemeiner Form dargestellt.

iBwave: Wireless Standards Wi-Fi 6 Poster. Abgerufen über die

Suche unter `https://www.ibwave.com/storage/app/media/pdf/posters/iBwave-Wireless-Standards-Wi-Fi-6-Poster-1.pdf`, Abrufdatum 08.11.2026. Hinweis: Herstellerposter, die Ressourceneinheiten und Symbolzeiten stammen daraus.

Ostechnix: Check WiFi signal strength from command line in Linux. Abgerufen über die Suche unter `https://ostechnix.com/check-wifi-signal-strength-from-commandline-in-linux/`, Abrufdatum 08.11.2026. Hinweis: Anleitung eines Drittanbieters, die Ausgabeformate sind mit der Dokumentation des Werkzeugs abzugleichen.

Fachwissen zu den übrigen Kapiteln, insbesondere zu Materialdämpfung, Planungswerten für Mesh-Systeme, Verwaltungsfunktionen von Controllern, Konfiguration einzelner Geräte und den Befehlen netsh und iw in den Kapiteln 2, 5, 7, 8, 9 und 10. Diese Angaben sind nicht aus einer abgerufenen Quelle belegt und sollen vor einer Verwendung geprüft werden.

Hinweis zur Quellenlage

Die Angaben dieses Bandes stützen sich auf die oben genannten Quellen und auf allgemeines Fachwissen. Für Frequenzregeln, Leistungsgrenzen und Standardzahlen gilt die jeweils gültige Fassung der Quelle. Vor einer rechtlich oder technisch verbindlichen Entscheidung, etwa bei der Planung eines Netzes oder bei Angaben in einem Angebot, ist die Originalquelle zu prüfen.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 7

WLAN verstehen

Ein Funknetz verhält sich anders als ein Kabel. Der Kanal ist geteilt, unsichtbar und verändert sich mit jedem Schritt im Raum. Dieser Band erklärt, was dabei geschieht und wie man ein WLAN trotzdem sicher, leistungsfähig und planbar betreibt.

Die Themen reichen von den Grundlagen der Funktechnik über Frequenzbänder und Kanäle bis zu den Verfahren der Datenübertragung. Dazu kommen WLAN-Sicherheit mit WPA3 und 802.1X, Roaming und Mesh, Planung und Ausleuchtung, Konfiguration und Fehlersuche.

Frequenzregeln werden für Deutschland und die Europäische Union dargestellt. Sechs Praxisprojekte im eigenen Netz und Übungen mit Lösungen festigen das Gelernte. Angriffe werden nur zur Abwehr beschrieben.

Das Buch richtet sich an Auszubildende, Umschüler, Netzwerkadministratoren und Homelab-Betreiber. Es bildet die Brücke zu Band 8, der sich der Netzwerksicherheit im gesamten Netz widmet.

Eugen Becker